

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

1 Aufgabe NUS II-2: Symmetrische Last im Dreiphasensystem

30 Punkte

Eine elektrische Maschine soll gemäss **Fig. 2** an einem symmetrischen Dreiphasennetz als symmetrische Last betrieben werden. Das Dreiphasennetz ist im Stern verschaltet mit den Strangspannungen $\hat{u}_1 = \hat{u}_1 e^{j0^\circ}$, $\hat{u}_2 = \hat{u}_2 e^{-j120^\circ}$, $\hat{u}_3 = \hat{u}_3 e^{-j240^\circ}$, $U_1 = U_2 = U_3 = 230 \text{ V}$ (effektiv) und der Netzfrequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Die Wicklungen der Maschine weisen eine Induktivität $L = 12 \text{ mH}$ auf; die Verluste in der Wicklung und die mechanisch abgegebene Leistung werden durch die Widerstände $R = 6 \Omega$ beschrieben. Im Verlauf der Aufgabe werden lastseitig noch Kondensatoren C zur Blindleistungskompensation im Stern verschaltet.

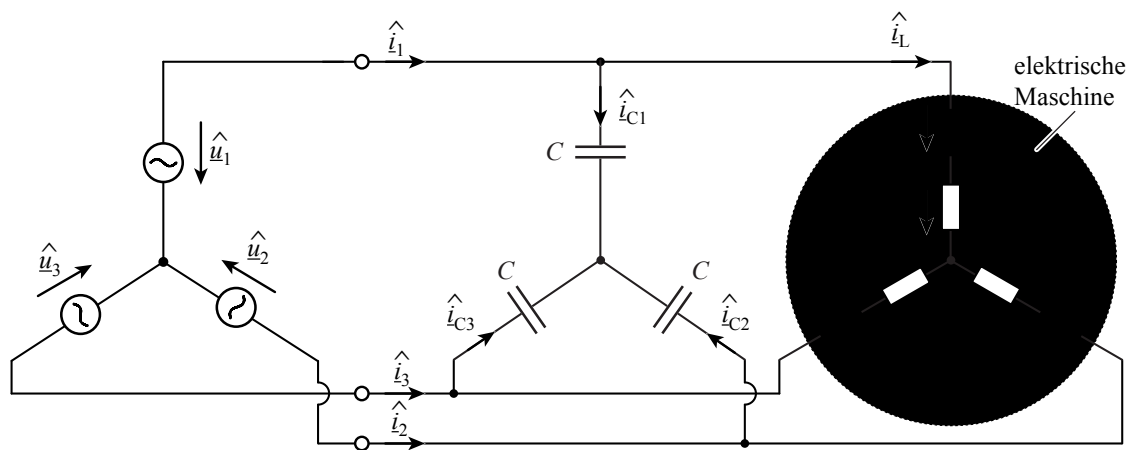


Fig. 2: Dreiphasenspannungsquelle und Ersatzschaltbild der elektrischen Maschine mit Kondensatoren zur Blindleistungskompensation.

Betrachten Sie für die Teilaufgaben a) und b) nur das Dreiphasennetz und das Ersatzschaltbild der elektrischen Maschine **ohne** die Kondensatoren C .

- a) Berechnen Sie den Strom $\hat{i}_L$ und die Spannungen $\hat{u}_R$ und $\hat{u}_L$. Zeichnen Sie auf **Beiblatt 2.1** ein massstabgetreues Zeigerdiagramm für $\hat{u}_1$, $\hat{u}_R$, $\hat{u}_L$ und $\hat{i}_L$. **Massstäbe:** $100 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $10 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$. (10 Pkt.)

- b) Welche Scheinleistung S , Wirkleistung P und Blindleistung Q nimmt die elektrische Maschine auf? (7 Pkt.)

Berücksichtigen Sie in den folgenden Teilaufgaben c) und d) nun zusätzlich die Kondensatoren C zur Blindleistungskompensation.

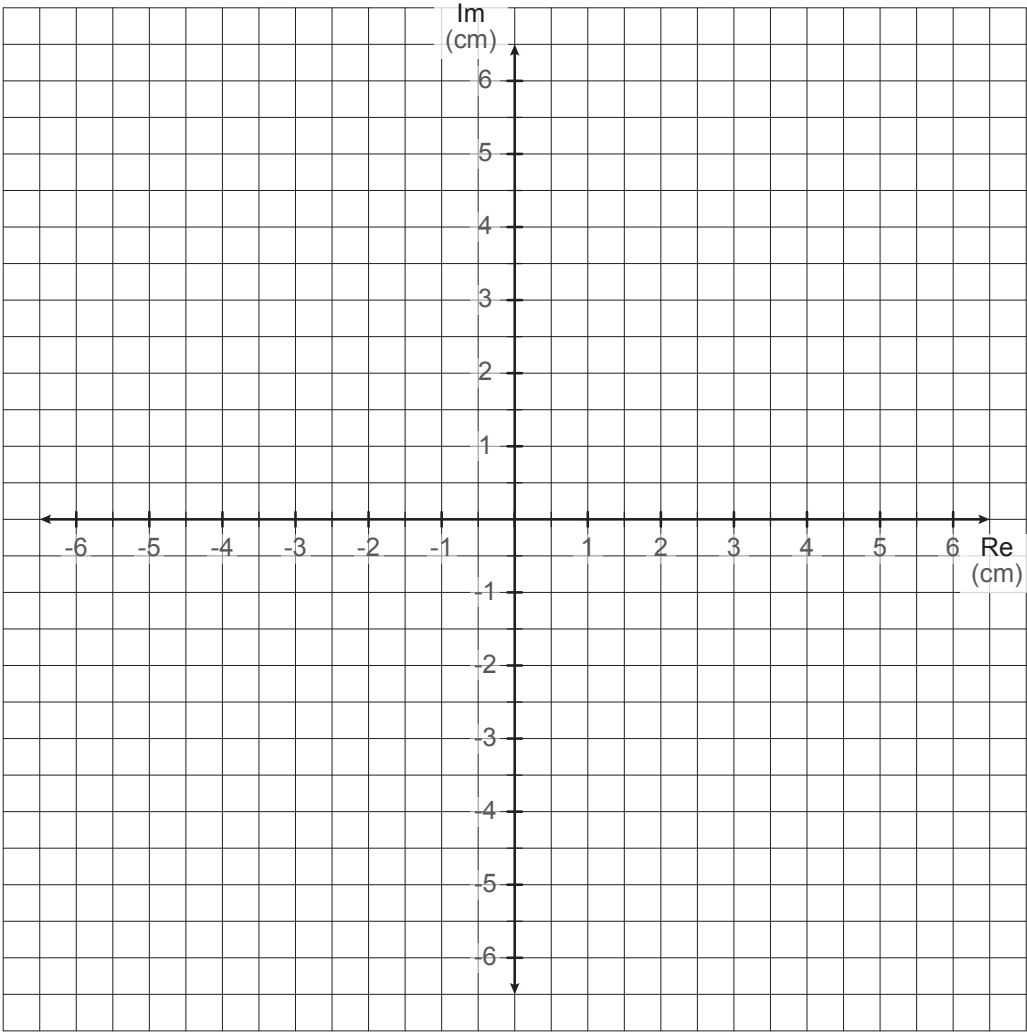
- c) Berechnen Sie den Wert der Kapazitäten C so, dass die Maschine reine Wirkleistung aus dem Netz bezieht. (7 Pkt.)

- d) Berechnen Sie für diesen Fall den Strom $\hat{i}_{C1}$ und den Aussenleiterstrom $\hat{i}_1$. Zeichnen Sie im Zeigerdiagramm aus Teilaufgabe a) auf **Beiblatt 2.1** die Ströme $\hat{i}_{C1}$ und $\hat{i}_1$ im Massstab $10 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$ ein. (6 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 2.1: Zeigerdiagramm zu den Teilaufgaben 2a) und 2d)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

2

Aufgabe NUS II-1: Signaltransformator

30 Punkte

Gegeben ist eine Schaltung zur potentialgetrennten Signalübertragung gemäss **Fig. 1**, bestehend aus dem Signaltransformator T_1 , der Lastkapazität $C_L = 500 \text{ pF}$ und dem Lastwiderstand $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.

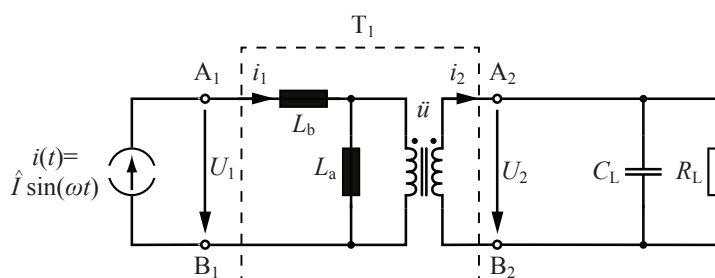


Fig. 1: Schema der Beschaltung des Signaltransformators.

- a) Bestimmen Sie die Ersatzschaltbildparameter (L_a , L_b , $\ddot{u}$) des Transformators T_1 durch zwei Testmessungen. Dazu wird auf der Primärseite des Transformators zwischen den Klemmen A_1 und B_1 eine Wechselstromquelle mit einem Stromeffektivwert $I_1 = 5 \text{ A}$ und der Frequenz $f_1 = 1 \text{ kHz}$ angeschlossen.

1. Messung: Kurzschluss auf der Sekundärseite

Gemessener Stromeffektivwert auf der Sekundärseite: $I_2 = 1.25 \text{ A}$

2. Messung: Leerlauf auf der Sekundärseite

Gemessener Spannungseffektivwert auf der Primärseite: $U_1 = 10 \text{ V}$

Gemessener Spannungseffektivwert auf der Sekundärseite: $U_2 = 39 \text{ V}$

Zeichnen Sie in einem ersten Schritt die resultierenden Ersatzschaltbilder für beide Messungen und berechnen Sie anschliessend algebraisch und numerisch die Werte für L_a , L_b und $\ddot{u}$.

(10 Pkt.)

Verwenden Sie für die weiteren Teilaufgaben $L_a = 350 \text{ }\mu\text{H}$, $L_b = 30 \text{ }\mu\text{H}$ und $\ddot{u} = 1 : 4$. Gehen Sie weiterhin davon aus, dass die Induktivitäten nicht sättigen.

- b) Berechnen Sie die Eingangsimpedanz der Schaltung (von den Klemmen A_1 und B_1 aus betrachtet) algebraisch und geben Sie den Zahlenwert bei der Frequenz $f_2 = 40 \text{ kHz}$ an. Zeichnen Sie dafür ein Ersatzschaltbild ohne den idealen Übertrager und geben Sie die Werte der darin vorhandenen Elemente an.

(8 Pkt.)

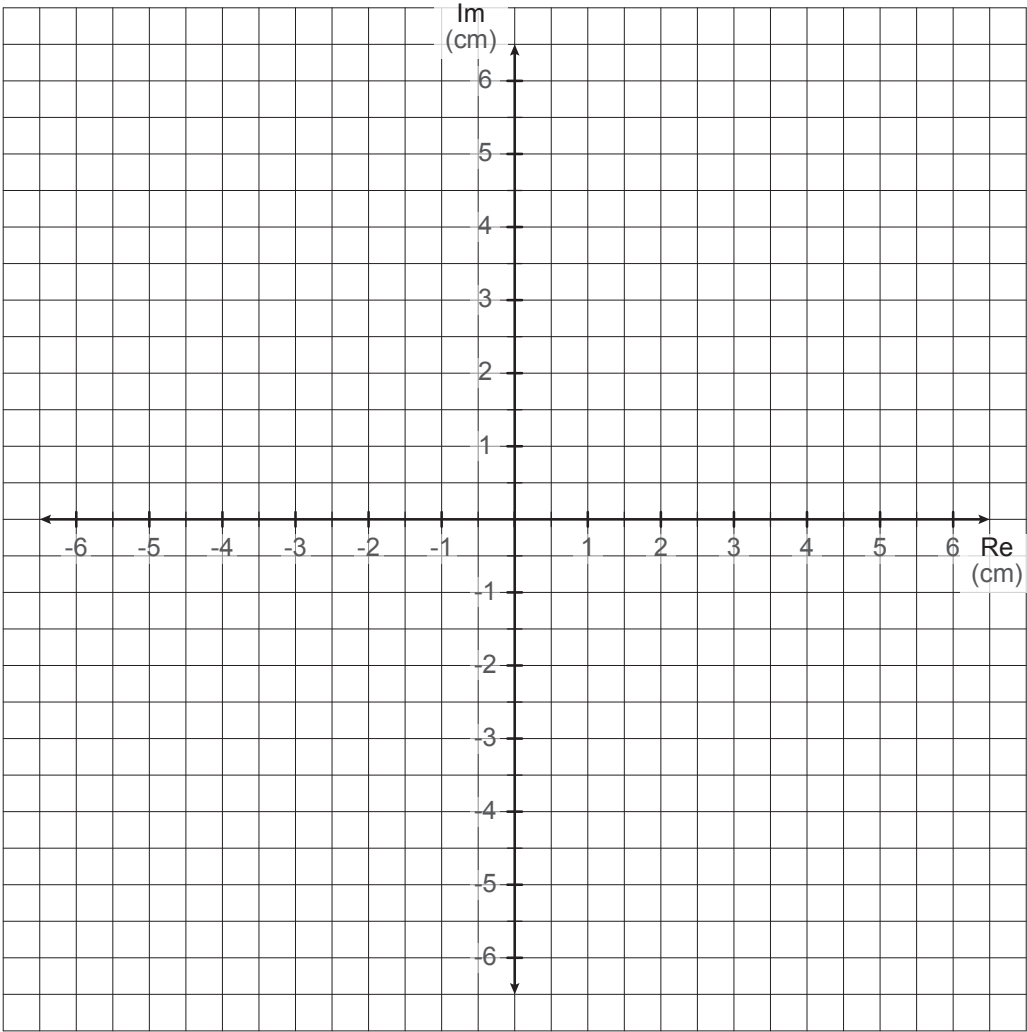
- c) Bei welcher Frequenz f_0 wird der Strom durch den Lastwiderstand R_L maximal? Zeichnen Sie auf **Beiblatt NUS II-1** ein Zeigerdiagramm der Ströme und Spannungen an allen Elementen (inklusive der Stromquelle) der Ersatzschaltung aus Teilaufgabe b) bei der Frequenz f_0 und einer Stromamplitude $\hat{I} = 5 \text{ A}$ (**Massstab:** $50 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$). **Der Primärstrom $\hat{i}_1$ soll dabei auf der reellen Achse liegen.**

(12 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt NUS II-1



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

3 Aufgabe NUS II-2: Symmetrische Last im Dreiphasensystem

25 Punkte

Eine elektrische Maschine soll gemäss **Fig. 2** an einem symmetrischen Dreiphasennetz als symmetrische Last betrieben werden. Das Dreiphasennetz ist im Stern verschaltet; mit den Strangspannungen $\hat{u}_1 = \hat{u}_1 \cdot e^{j0}$, $\hat{u}_2 = \hat{u}_2 \cdot e^{-j120^\circ}$, $\hat{u}_3 = \hat{u}_3 \cdot e^{-j240^\circ}$, $U_1 = U_2 = U_3 = 230 \text{ V}$ (Effektivwert) und der Netzfrequenz 50 Hz. Die Wicklungen der Maschine weisen eine Induktivität $L = 24 \text{ mH}$ auf, die Verluste in der Wicklung und die mechanische Belastung werden durch die Widerstände $R = 46 \Omega$ beschrieben. Im Verlauf der Aufgabe werden lastseitig noch Kondensatoren C zur Blindleistungskompensation im Stern verschaltet.

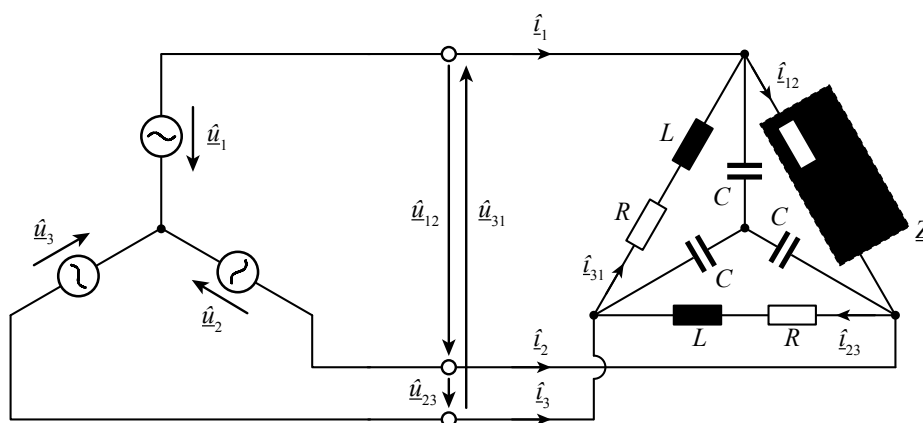


Fig. 2: Dreiphasenspannungsquelle und Ersatzschaltbild der elektrischen Maschine mit Kondensatoren zur Blindleistungskompensation.

Betrachten Sie für die Teilaufgaben **a)** und **b)** nur die Dreiphasenspannungsquelle und das Ersatzschaltbild der elektrischen Maschine ohne die Kondensatoren C zur Blindleistungskompensation.

- a)** Berechnen Sie die Aussenleiterspannung $\hat{u}_{12}$, die Spannung am Widerstand $\hat{u}_R$, die Spannung an der Induktivität $\hat{u}_L$ und den Strangstrom $\hat{i}_{12}$ an der Impedanz $\underline{Z}$ und zeichnen Sie auf **Beiblatt NUS II-2** das Zeigerdiagramm für diese Grössen (**Massstab:** $100 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $5 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$).

(10 Pkt.)

- b)** Welche Scheinleistung S , Wirkleistung P und Blindleistung Q nimmt die elektrische Maschine auf?

(6 Pkt.)

Berücksichtigen Sie in den folgenden Teilaufgaben **c)** und **d)** nun zusätzlich die Kondensatoren C zur Blindleistungskompensation.

- c)** Berechnen Sie den Wert der Kapazitäten C so, dass die Maschine und Kondensatoren zusammen reine Wirkleistung aus dem Netz beziehen. Geben Sie einen algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert für C an.

(4 Pkt.)

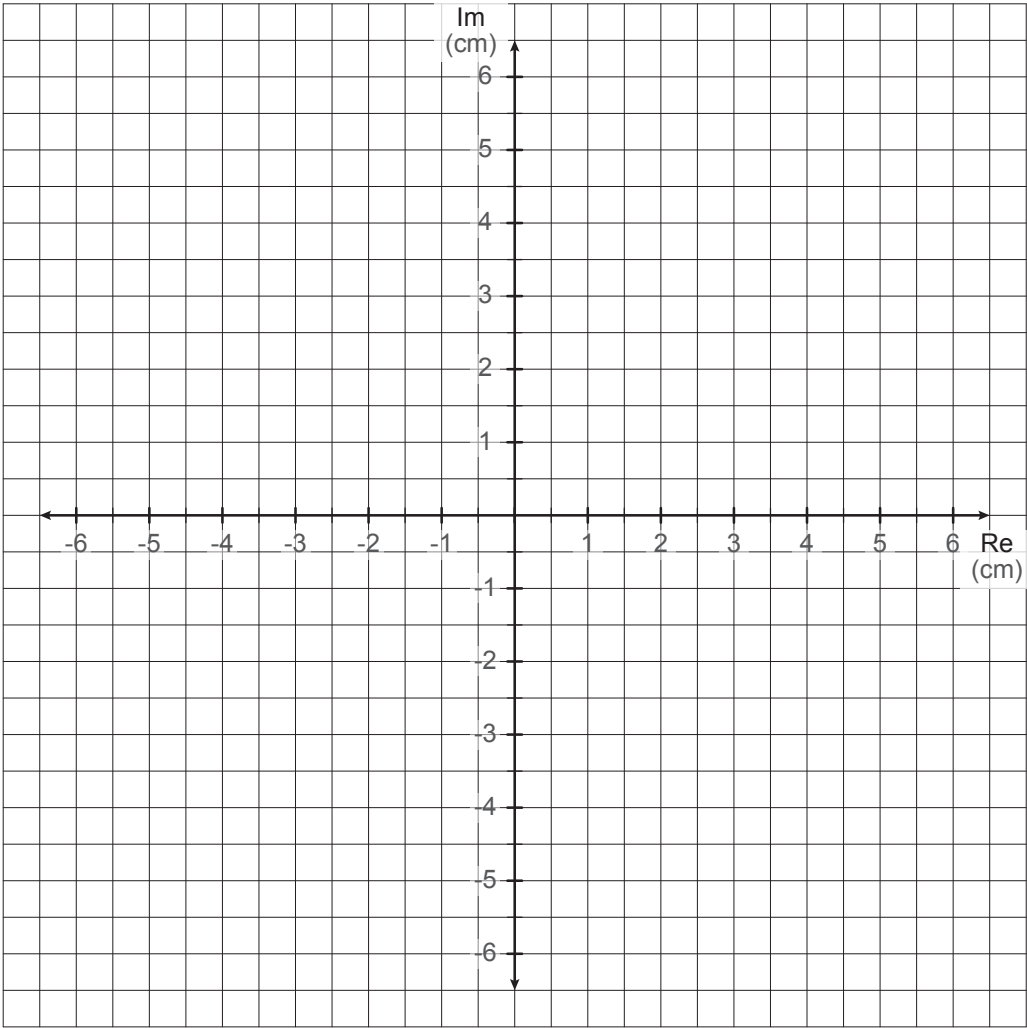
- d)** Nehmen Sie an, dass die Wicklungen der Maschine im Stern geschaltet werden. Die Werte für L , R und C bleiben dabei unverändert. Welcher Phasenstrom $\hat{i}_1$ und welcher Leistungsfaktor $\cos \phi$ ergeben sich in diesem Fall?

(5 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt NUS II-2



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

4

Aufgabe NUS II-3: Operationsverstärker

25 Punkte

Gegeben ist eine Verstärkerschaltung gemäss **Fig. 3**, bestehend aus einem Operationsverstärker sowie den Widerständen R_1 und R_2 . Der Operationsverstärker soll in dieser Aufgabe als ideal betrachtet werden.

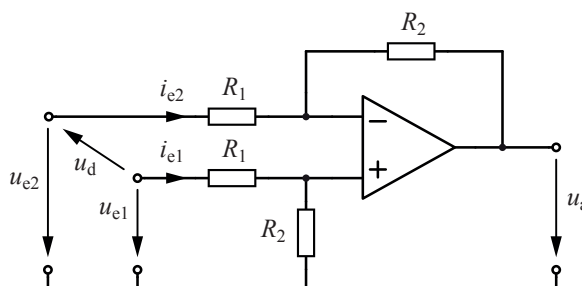


Fig. 3: Verstärkerschaltung.

- Geben Sie allgemein die Ausdrücke für die Eingangsströme i_{e1} und i_{e2} sowie für die Ausgangsspannung u_a als Funktionen der beiden Eingangsspannungen u_{e1} und u_{e2} sowie der Widerstände R_1 und R_2 an.
(10 Pkt.)
- Berechnen Sie allgemein die Differenzverstärkung $A_d = \frac{u_a}{u_d}$ der Schaltung als Funktion der Widerstände R_1 und R_2 mit der Eingangsspannungsdifferenz u_d wie in **Fig. 3** angegeben.
(4 Pkt.)
- Beide Eingangsspannungen können sowohl positiv als auch negativ sein, sind aber auf den Eingangsspannungsbereich $|u_{e1}| \leq U_{e,\max}$ und $|u_{e2}| \leq U_{e,\max}$ begrenzt. Berechnen Sie für diesen Eingangsspannungsbereich allgemein die maximalen Beträge der Eingangsströme i_{e1} und i_{e2} und geben Sie an bei welchen Eingangsspannungen diese auftreten.
(6 Pkt.)
- Bestimmen Sie die Werte der Widerstände R_1 und R_2 damit eine Differenzverstärkung von $A_d = 0.1$ erreicht wird und für Eingangsspannungen $|u_{e1}| \leq 100 \text{ V}$ und $|u_{e2}| \leq 100 \text{ V}$ die Beträge beider Eingangsströme kleiner als 1 mA sind.
(5 Pkt.)

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

5 Aufgabe NUS II-1: Lineares Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle

25 Punkte

Das in **Fig. 1** gegebene lineare Netzwerk werde an der sinusförmigen Spannungsquelle $\hat{u} = \hat{u} \cdot e^{j\varphi}$ bei der Kreisfrequenz ω betrieben.

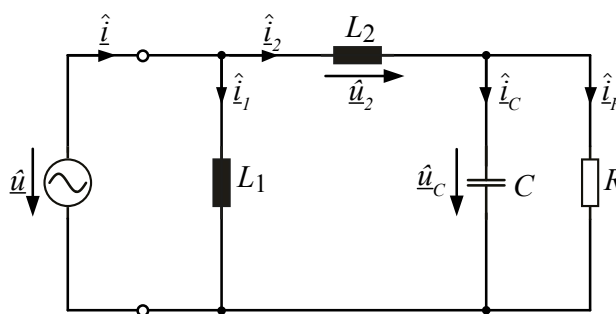


Fig. 1: Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle.

- a) Ermitteln Sie einen allgemeinen algebraischen Ausdruck für die Spannung $\hat{u}_C$ in Abhängigkeit von $\hat{u}$.
(5 Pkt.)

Für die Teilaufgaben b) und c) gelte: $\omega L_1 = 4 \Omega$, $\omega L_2 = 0.3 \Omega$, $\omega C = 1 \Omega^{-1}$, $R = 1.5 \Omega$.

- b) Berechnen Sie Betrag und Phase des Stromes $\hat{i}$ und der Spannung $\hat{u}_C$, wenn für die Spannungsquelle $\hat{u} = 3 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$ gilt.
(5 Pkt.)

- c) Berechnen Sie weiter die Größen $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_C$, $\hat{i}_R$ und $\hat{u}_2$.
Zeichnen Sie ausserdem ein Zeigerdiagramm für die Ströme $\hat{i}$, $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_C$, $\hat{i}_R$ sowie für die Spannungen $\hat{u}$, $\hat{u}_2$ und $\hat{u}_C$ auf **Beiblatt 1.1**.
Verwenden Sie dazu die Massstäbe: Spannung: 20 mm/V und Strom: 20mm/A.

(9 Pkt.)

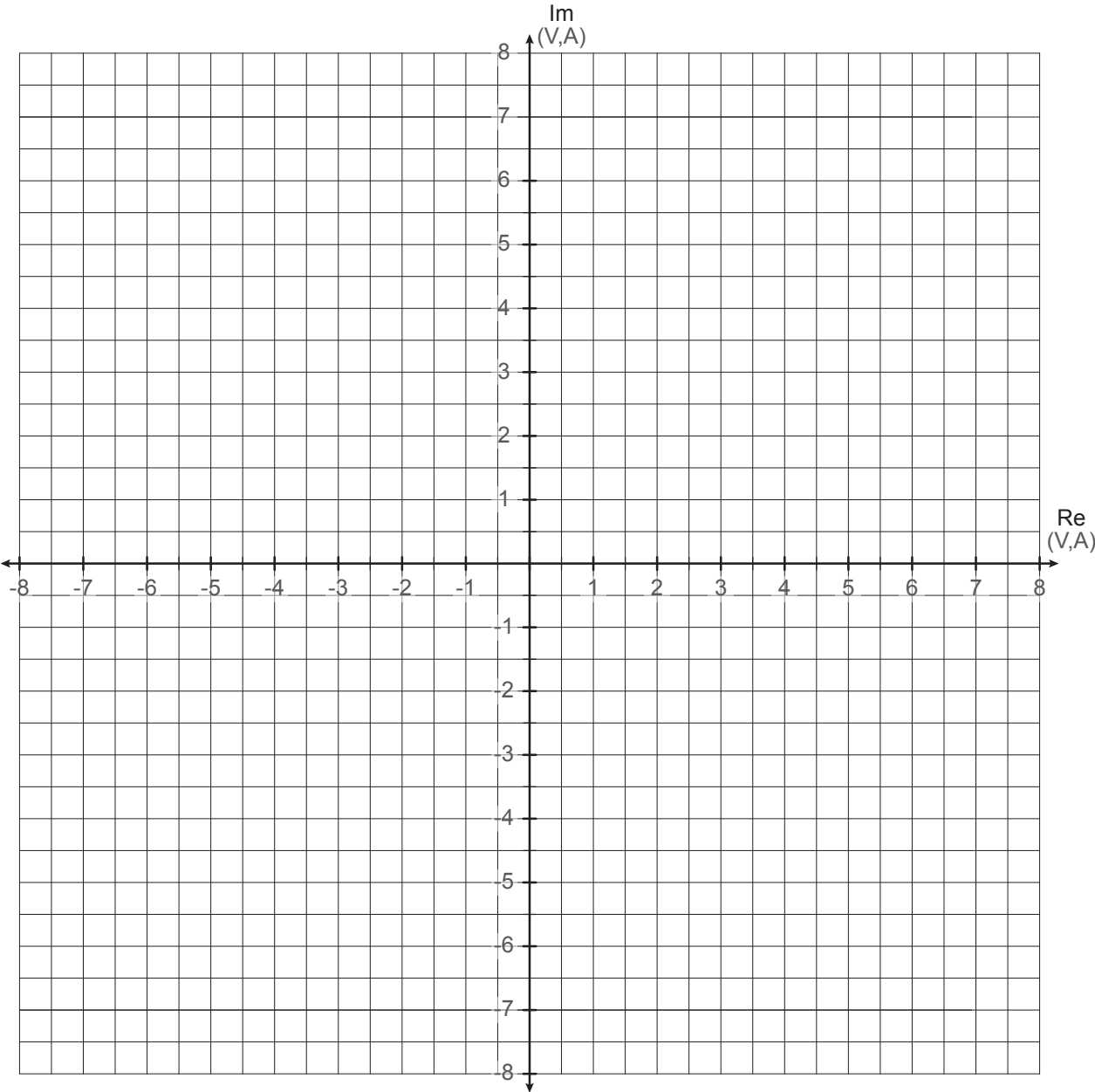
- d) Für welche Kreisfrequenz ω_p wird die maximale Leistung am Widerstand umgesetzt? Geben Sie die resultierende Leistung an.

(6 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 1.1: Zeigerdiagramm zu Teilaufgabe 1c)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

6 Aufgabe NUS II-3: Nichtlineare Verstärkerschaltung

30 Punkte

Gegeben sei die nichtlineare Verstärkerschaltung in **Fig. 3**. Die Eingangsspannung u_e variiert zwischen 0 V und 3 V. Die Widerstände sind mit $R_1 = 400 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = R_4 = 800 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 200 \text{ k}\Omega$ gegeben. Die Spannung U_B beträgt 10 V bezüglich dem Erdpotential GND. Die Diode D_1 und der Operationsverstärker OP_1 können zunächst als ideal betrachtet werden (verschwindende Vorwärtsspannung der Diode D_1 , unendlich hohe Differenzverstärkung und Vernachlässigung der Betriebsspannung U_B bei OP_1).

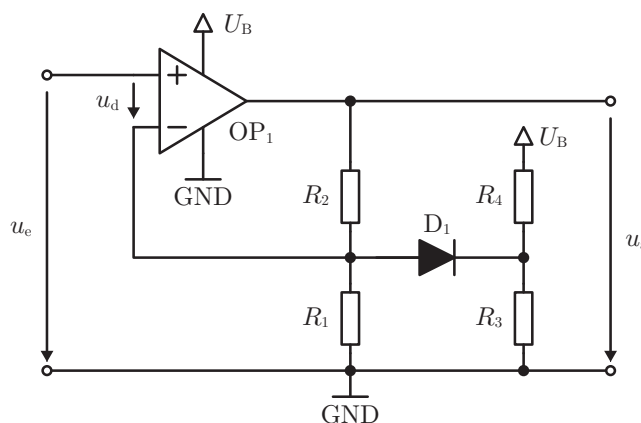


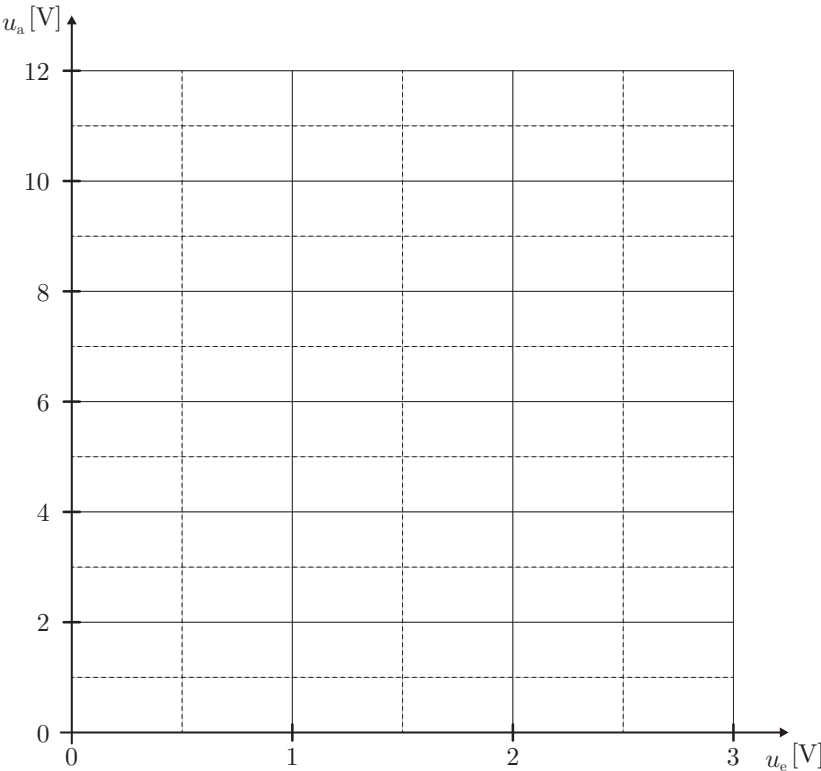
Fig. 3: Nichtlineare Verstärkerschaltung.

- Geben Sie einen algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert für die differentielle Verstärkung $v_1 = du_a/du_e$ der Schaltung an, wenn die Diode D_1 sperrt.
(4 Pkt.)
- Bei welcher Eingangsspannung u_e wird die Diode D_1 leitend? Wie gross ist dann die Ausgangsspannung u_a ? Geben Sie für u_e und u_a sowohl den algebraischen Ausdruck als auch den numerischen Wert an.
(8 Pkt.)
- Welche differentielle Verstärkung $v_2 = du_a/du_e$ stellt sich ein, wenn die Diode D_1 leitet? Geben Sie den algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert an.
(8 Pkt.)
- Die Betriebsspannung des Operationsverstärkers beträgt $U_B = 10 \text{ V}$. Bei welcher Eingangsspannung u_e tritt die Sättigung der Ausgangsspannung u_a ein? Geben Sie den algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert für u_e an. Wie gross ist im Sättigungsfall die Differenzspannung u_d als Funktion der Eingangsspannung u_e ?
(8 Pkt.)
- Zeichnen Sie die Verstärkungskennlinie u_a/u_e für $u_e = 0 \text{ V} \dots 3 \text{ V}$ auf **Beiblatt 3.1**.
(2 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 3.1: Verstärkungskennlinie zu Aufgabe 3e)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

7 Aufgabe NUS II-4: Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode

25 Punkte

Gegeben ist die Schaltung in **Fig. 4(a)** zur Spannungsstabilisierung mit einem Vorwiderstand $R_V = 150 \Omega$ und einer Zenerdiode ZD, deren Betriebstemperatur $T_j = 100^\circ\text{C}$ beträgt. Die Kennlinie der Zenerdiode ist auf **Beiblatt 4.1** gegeben. Die Eingangsspannung der Schaltung sei $U_B = 12\text{ V}$.

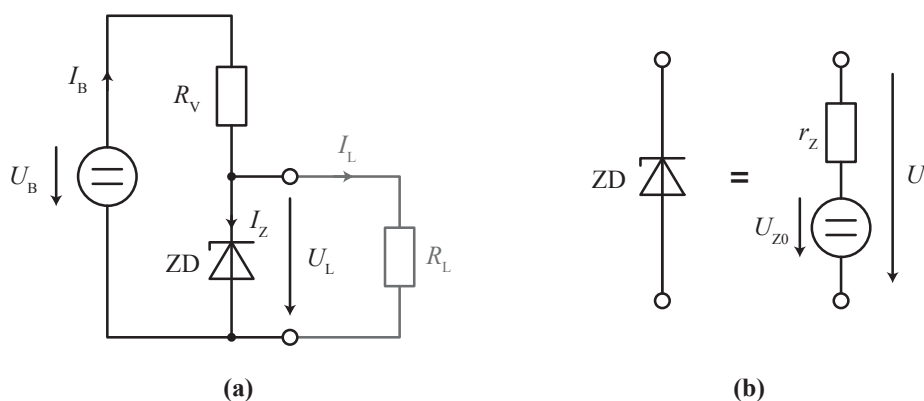


Fig. 4: (a) Schaltung zur Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode und (b) deren Ersatzschaltbild.

- a) Ermitteln Sie mit Hilfe der Kennlinie auf **Beiblatt 4.1** die Leerlauf-Ausgangsspannung U_{L0} ($I_L = 0\text{ A}$) der Schaltung in **Fig. 4(a)**. Bestimmen Sie zudem für den ermittelten Arbeitspunkt den differentiellen Widerstand r_Z und die Spannung U_{Z0} gemäss dem Ersatzschaltbild in **Fig. 4(b)** aus der Kennlinie und geben Sie die Zahlenwerte an.

(8 Pkt.)

Nehmen Sie für die folgenden Teilaufgaben für die Ersatzschaltung der Zenerdiode folgende Werte an: $r_Z = 10 \Omega$, $U_{Z0} = 5.5\text{ V}$.

- b) Welche Verlustleistungen treten am Vorwiderstand R_V und an der Zenerdiode ZD für den Leerlauf auf? Verwenden Sie für die Zenerdiode die Ersatzschaltung mit den angegebenen Werten.
- c) Um welchen Wert ΔU_L ändert sich die Ausgangsspannung gegenüber dem Leerlauf, wenn die Last $R_L = 75 \Omega$ angeschlossen wird? Verwenden Sie für die Zenerdiode wiederum die Ersatzschaltung mit den angegebenen Werten. Wie verändert sich die Verlustleistung am Vorwiderstand R_V respektive an der Zenerdiode ZD *qualitativ* gegenüber Teilaufgabe b)?

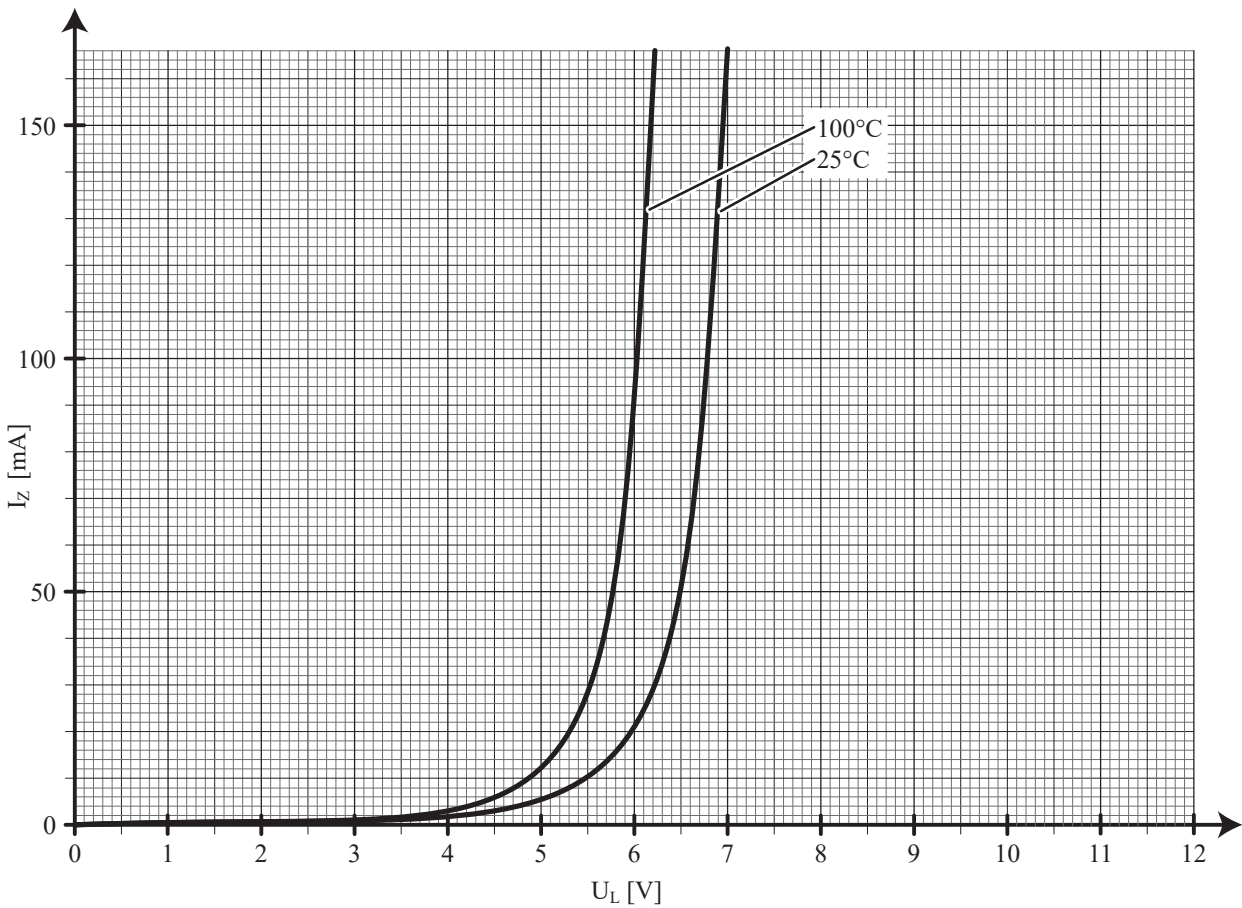
(10 Pkt.)

- d) Um welchen Wert ΔU_L ändert sich die Ausgangsspannung im unbelasteten Fall ($I_L = 0\text{ A}$), wenn die Eingangsspannung um $\Delta U_B = 2\text{ V}$ grösser wird? Verwenden Sie für die Zenerdiode wiederum die Ersatzschaltung mit den angegebenen Werten.

(3 Pkt.)

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 4.1: Kennlinie der Zenerdiode.



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

8 Aufgabe NUS II-1: Lineares Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle

30 Punkte

Das in **Fig. 1** gegebene lineare Netzwerk (Spule mit Induktivität L und Widerstand R_w , Lastwiderstand R und Kondensator C) werde an der sinusförmigen Spannungsquelle $\underline{\hat{u}} = \hat{u} \cdot e^{j\varphi}$ mit der Kreisfrequenz ω betrieben.

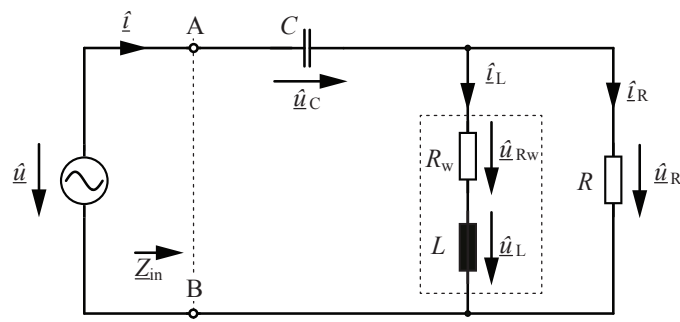


Fig. 1: Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle.

- a) Ermitteln Sie algebraisch die Eingangsimpedanz $\underline{Z}_{in}$ bezüglich der Klemmen A und B gemäss **Fig. 1** sowie die Spannung $\underline{\hat{u}}_R$ in Abhängigkeit von $\underline{\hat{u}}$.

(5 Pkt.)

Für die folgenden Teilaufgaben gilt $R = 3 \Omega$, $C = 5 \text{ mF}$, $L = 1 \text{ mH}$, $R_w = 1.2 \Omega$ und $\omega = 2\pi \cdot 50 \text{ s}^{-1}$.

- b) Berechnen Sie Betrag und Phase des Stromes $\underline{\hat{i}}$ und der Spannung $\underline{\hat{u}}_R$, wenn für die Spannungsquelle $\underline{\hat{u}} = 5 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$ gilt.

(3 Pkt.)

Berücksichtigen Sie für die Teilaufgabe c): $\underline{\hat{u}}$ zeigt in Richtung der reellen Achse; Für Zeigerdiagramme zu verwendende Massstäbe: Spannung: 1 cm/V, Strom: 1 cm/A.

- c) Berechnen Sie Betrag und Phase der verbleibenden Ströme $\underline{\hat{i}}_L$ und $\underline{\hat{i}}_R$, sowie der Spannungen $\underline{\hat{u}}_C$ und $\underline{\hat{u}}_L$. Zeichnen Sie alle Spannungen und Ströme ($\underline{\hat{u}}$, $\underline{\hat{u}}_R$, $\underline{\hat{u}}_C$, $\underline{\hat{u}}_L$, $\underline{\hat{i}}$, $\underline{\hat{i}}_L$, $\underline{\hat{i}}_R$) in das Zeigerdiagramm auf **Beiblatt 1.1** ein.

(15 Pkt.)

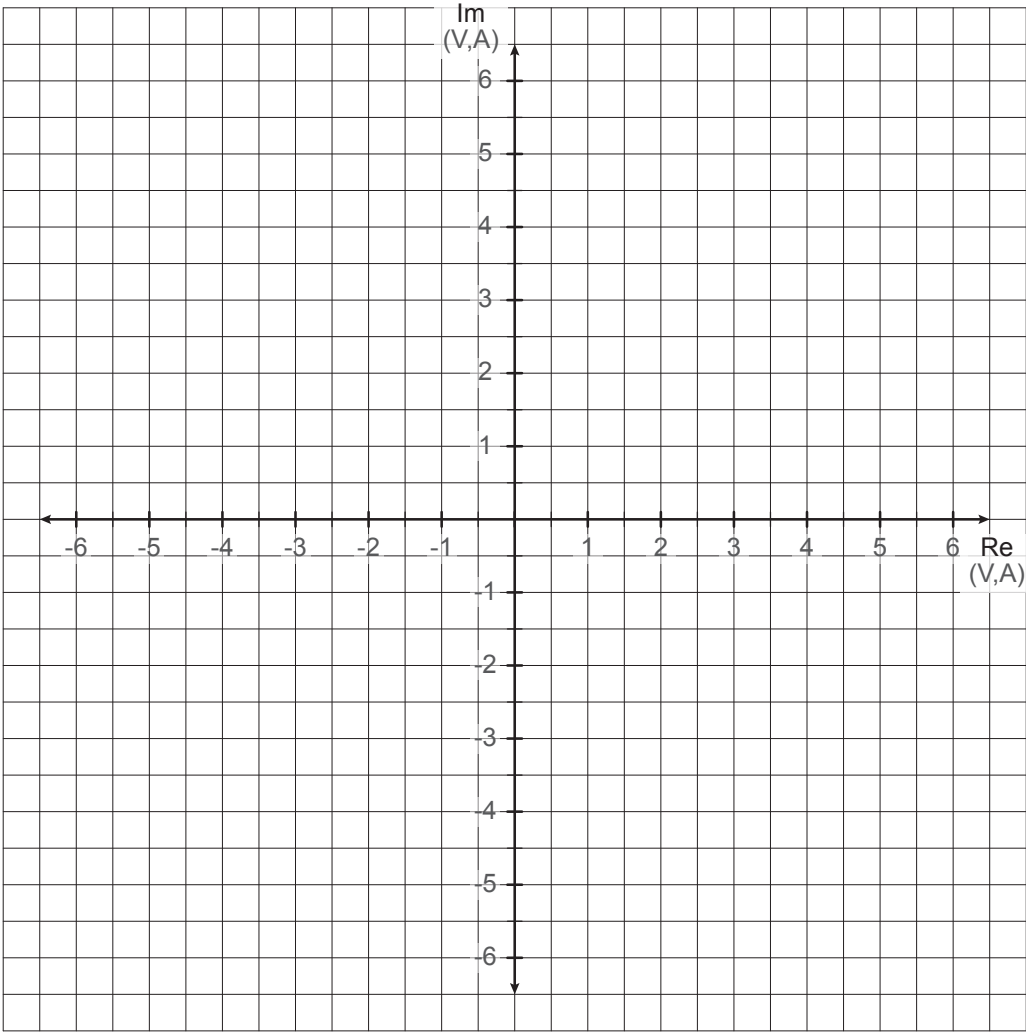
- d) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz ω_{res} des linearen Netzwerkes sowie die Kennfrequenz ω_0 des ungedämpften Systems analytisch und numerisch.

(7 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 1.1: Zeigerdiagramm zu Teilaufgabe 1c)



Aufgabe Nr.	Thema	Punkte max.	Punkte	Visum 1	Visum 2
NuS II-2	Impulstransformator	30			
Name:		ETH-Nr.:			

9 Aufgabe NuS II-2: Impulstransformator

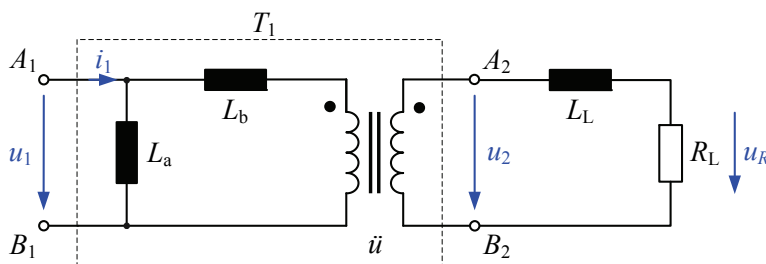


Fig. 2.1: Schema der Beschaltung des Impulstransformators.

Gegeben ist eine Schaltung zur potential-getrennten Impulsübertragung gemäss Fig. 2.1, bestehend aus Impulstransformator T_1 , Lastinduktivität $L_L = 300 \mu\text{H}$ und Lastwiderstand $R_L = 12 \Omega$.

- a) Bestimmen Sie die Ersatzschaltbild-Parameter (L_a , L_b , $\tilde{u}$) des Transformators T_1 durch zwei Testmessungen. Dazu wird auf der Primärseite des Transformators zwischen den Klemmen A_1 und B_1 eine Wechselspannungsquelle mit einem Spannungseffektivwert $U_1 = 5 \text{ V}$ und einer Frequenz $f_1 = 7.8 \text{ kHz}$ angeschlossen.

1. Messung: Leerlauf auf der Sekundärseite
Gemessener Stromeffektivwert auf der Primärseite: $I_1 = 0.1 \text{ A}$
Gemessener Spannungseffektivwert auf der Sekundärseite: $U_2 = 25 \text{ V}$
2. Messung: Kurzschluss auf der Sekundärseite
Gemessener Stromeffektivwert auf der Primärseite: $I_1 = 2.5 \text{ A}$

Zeichnen Sie in einem ersten Schritt die resultierenden Schaltungsschemata der beiden Messungen und berechnen Sie anschliessend die numerischen Werte für L_a , L_b und $\tilde{u}$. (13 Pkt.)

Verwenden Sie für die weiteren Teilaufgaben $L_b = 30 \mu\text{H}$ und $\tilde{u} = 1:5$ und vernachlässigen Sie die Induktivität L_a . Gehen Sie weiterhin davon aus, dass die Induktivitäten nicht sättigen.

Im Folgenden wird eine Spannungsquelle mit der Amplitude u_E an die Eingangsklemmen A_1 und B_1 geschlossen. Zum Zeitpunkt $t = 0$ springt die Spannung u_E von 0 V auf 1 V .

- b) Berechnen Sie die Zeitfunktion $u_R(t)$ der Spannung am Lastwiderstand R_L . Berechnen Sie zusätzlich die Zeitkonstante τ für den Spannungsverlauf $u_R(t)$ und geben Sie Zahlenwerte für $u_R(t = \tau)$ und $u_R(t \rightarrow \infty)$ an. (14 Pkt.)
- c) Skizzieren Sie in einem kartesischen Koordinatensystem den Verlauf der Spannung $u_R(t)$ am Lastwiderstand R_L , der aufgrund des Eingangsspannungssprungs resultiert. Vergessen Sie dabei nicht, die Koordinatenachsen korrekt zu beschriften. Zeichnen Sie $u_R(t = \tau)$ ein. (3 Pkt.)

Aufgabe Nr.	Thema	Punkte max.	Punkte	Visum 1	Visum 2
NuS II-4	Zenerdiode	30			
Name:		ETH-Nr.:			

10 Aufgabe NuS II-4: Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode

Gegeben ist die Zenerdioden-Schaltung in **Fig. 4.1** zur Spannungsanpassung der Versorgungsspannung eines Schaltkreises (Last-IC) an die Betriebsspannung $U_B = 15 \text{ V}$. Der Schaltkreis kann als Konstant-Stromquelle mit $I_L = 10 \text{ mA}$ betrachtet werden. Die eingesetzte Zenerdiode ZD begrenzt die Schaltkreis-Versorgungsspannung im Arbeitspunkt auf $U_{Z,AP} = 4.7 \text{ V}$.

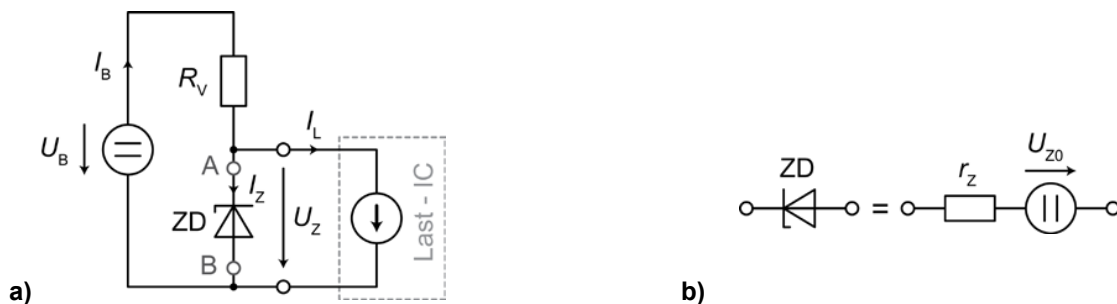


Fig. 4.1: a) Schaltung zur Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode und b) deren Ersatzschaltbild.

- Bestimmen Sie aus der Kennlinie in **Fig. 4.2** (Beiblatt NuS II-4) den differentiellen Widerstand r_z und die Spannung U_{Z0} im Arbeitspunkt gemäss des Ersatzschaltbildes in **Fig. 4.1 b)**. (3 Pkt.)
- Geben Sie die Gleichung zur Bestimmung des Vorwiderstandes R_V an. Welcher Widerstandswert muss für R_V gewählt werden um den Arbeitspunkt gemäss **Fig. 4.2** zu gewährleisten? (6 Pkt.)
- Zeichnen Sie die Arbeitsgerade $I_Z(U_Z)$ bezüglich der Klemmen A und B in **Fig. 4.1 a)**, in das Diagramm in **Fig. 4.2** (Beiblatt NuS II-4) und geben Sie Achsenschnittpunkte $I_Z(U_Z=0)$ und $U_Z(I_Z=0)$ an. (4 Pkt.)
- Die Spannungsstabilisierungsschaltung in **Fig. 4.1 a)** soll im Fehlerfall der Last (Last-IC verursacht einen Kurzschluss **oder** einen Leerlauf) nicht zerstört werden. Bei welchem Fehlerfall tritt die maximale Verlustleistung am Vorwiderstand R_V respektive an der Zenerdiode ZD auf? Berechnen Sie die maximale Verlustleistung $P_{V,R}$ am Vorwiderstand R_V und der Zenerdiode ZD ($P_{V,Z} = I_{Z,max} \cdot U_Z(I_{Z,max})$) für beide Fälle. (8 Pkt.)
- Geben Sie die Formel zur Berechnung der Auswirkung einer Betriebsspannung-Schwankung $\Delta U_B / U_B$ auf die Schaltkreis-Versorgungsspannung $\Delta U_Z / U_Z$ an. Berechnen Sie die prozentuale Änderung $\Delta U_Z / U_Z$ bei einer Betriebsspannungs-Schwankung von $\Delta U_B / U_B = 10 \%$. Bestimmen Sie des Weiteren die Formel zur Berechnung des differentiellen Ausgangswiderstand der Stabilisierungsschaltung $r_L = -\Delta U_Z / \Delta I_L$ und geben Sie dessen Zahlenwert an. (9 Pkt.)

Aufgabe Nr.	Thema	Punkte max.	Punkte	Visum 1	Visum 2
NuS II-4	Zenerdiode	30			
Name:		ETH-Nr.:			

Beiblatt NuS II-4

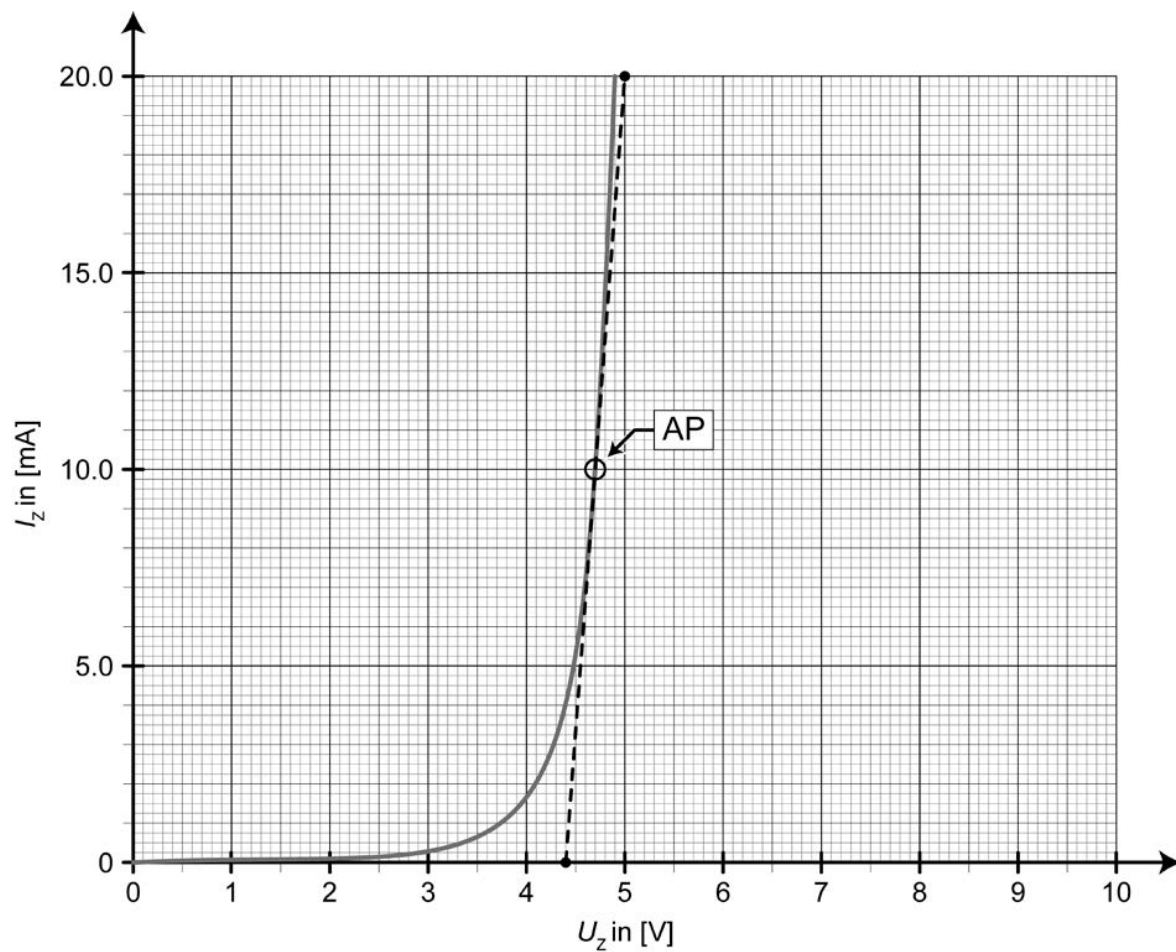


Fig. 4.2: Kennlinie der verwendeten Zenerdiode ZD. Der Arbeitspunkt (AP) und die Arbeitspunktgerade (gestrichelt) sind verdeutlicht.

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

11 Aufgabe NUS II-2: Stromtransformator

30 Punkte

Gegeben ist die Schaltung zur potentialgetrennten Strommessung gemäss **Fig. 2** bestehend aus dem Stromtransformator T_1 , dem Bürdewiderstand R_B und einem Strommessgerät mit Innenwiderstand $R_i = 60 \Omega$. Der Messbereich des Strommessgerätes ist $I_{M,\min} = 0 \text{ A}$ bis $I_{M,\max} = 20 \text{ mA}$.

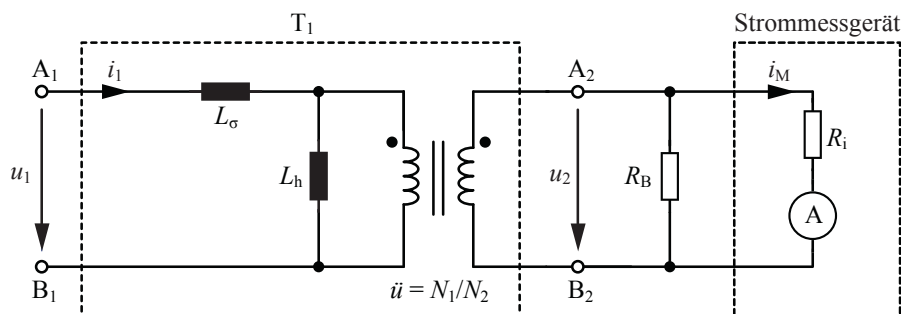


Fig. 2: Schaltung zur potentialgetrennten Strommessung.

- a) Bestimmen Sie die Ersatzschaltbild-Parameter (L_σ , L_h , $\hat{u}$) des Transformators T_1 durch zwei Testmessungen. Dazu wird auf der Primärseite des Transformators zwischen den Klemmen A_1 und B_1 eine Wechselspannung mit einem Spannungseffektivwert $U_1 = 5 \text{ V}$ und einer Frequenz $f_1 = 3 \text{ kHz}$ angeschlossen.

1. Messung: Kurzschluss von A_2 und B_2 auf der Sekundärseite
Gemessener Stromeffektivwert auf der Primärseite: $I_1 = 13 \text{ A}$
2. Messung: Leerlauf auf der Sekundärseite (A_2 , B_2 offen)
Gemessener Stromeffektivwert auf der Primärseite: $I_1 = 0.5 \text{ A}$
Gemessener Spannungseffektivwert auf der Sekundärseite: $U_2 = 160 \text{ V}$

Zeichnen Sie in einem ersten Schritt für die beiden Messungen jeweils das resultierende Ersatzschaltbild des Transformators und berechnen Sie anschliessend die numerischen Werte für L_σ , L_h und $\hat{u}$.

(13 Pkt.)

Verwenden Sie für die weiteren Teilaufgaben $L_\sigma = 20 \mu\text{H}$, $L_h = 500 \mu\text{H}$ und $\hat{u} = 3 : 100$. Gehen Sie ausserdem davon aus, dass die Induktivitäten nicht sättigen.

- b) Der maximal zu messende Strom I_1 beträgt 200 A . Wie gross muss die Bürde R_B gewählt werden, damit bei diesem Strom Vollausschlag des Messgeräts erfolgt? Vernachlässigen Sie für die Berechnung von R_B den Strom durch die Hauptinduktivität L_h .

(8 Pkt.)

- c) Welche Eingangsimpedanz $\underline{Z}_{\text{in}} = \hat{u}_1 / \hat{i}_1$ weist die Messschaltung bei Netzfrequenz $f_n = 60 \text{ Hz}$ auf?

(6 Pkt.)

- d) Wie gross ist die Spannung U_1 auf der Primärseite des Stromtransformators, wenn ein netzfrequenter Strom ($f_n = 60 \text{ Hz}$) mit Effektivwert $I_1 = 200 \text{ A}$ fliesst?

(3 Pkt.)

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

12 Aufgabe NUS II-4: Transistorschaltung

25 Punkte

Mit Hilfe der Schaltung in **Fig. 4(a)** soll die Spannung u_{AC} verstärkt werden. Gegeben sind die folgenden Werte: $U_1 = 4.5 \text{ V}$, $R_1 = 8.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, $R_3 = 50 \Omega$, $U_2 = 8 \text{ V}$.

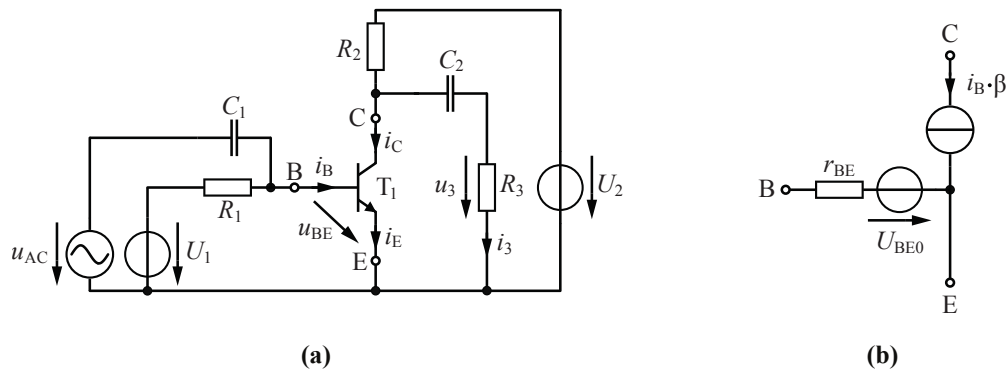


Fig. 4: (a) Transistorschaltung und (b) lineares Ersatzschaltbild des Transistors T_1 .

- Bestimmen Sie den Basisstrom i_B für den Fall $u_{AC} = 0 \text{ V}$ durch grafisches Schneiden der Arbeitsgeraden mit der Eingangskennlinie des Transistors in **Fig. 5** auf **Beiblatt 4.1**.
(5 Pkt.)
- Berechnen Sie nun mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe a) wiederum für $u_{AC} = 0 \text{ V}$ den Kollektorstrom i_C durch grafisches Schneiden der Arbeitsgeraden mit der Ausgangskennlinie des Transistors in **Fig. 6** auf **Beiblatt 4.1**.
(6 Pkt.)
- Ersetzen Sie den Transistor T_1 durch sein lineares Ersatzschaltbild wie es in **Fig. 4(b)** gezeigt ist. Bestimmen Sie die Parameter r_{BE} , U_{BE0} und β numerisch für den in den Teilaufgaben a) und b) bestimmten Arbeitspunkt.
(8 Pkt.)
- Die Wechselspannungsquelle erzeugt nun eine Spannung von $u_{AC} = 0.5 \text{ V} \cdot \sin(\omega t)$. Die Impedanz der Kondensatoren darf vernachlässigt werden (die Kapazitäten seien genügend gross). Nehmen Sie an, dass das in c) bestimmte Ersatzschaltbild für den Transistor T_1 gelte und berechnen Sie damit den Basisstrom $i_B(t)$. Berechnen Sie anschliessend den Laststrom $i_3(t)$. Wie gross ist die Verstärkung $A = \hat{u}_3 / \hat{u}_{AC}$?
(6 Pkt.)

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 4.1: Ein- und Ausgangskennlinie des Transistors

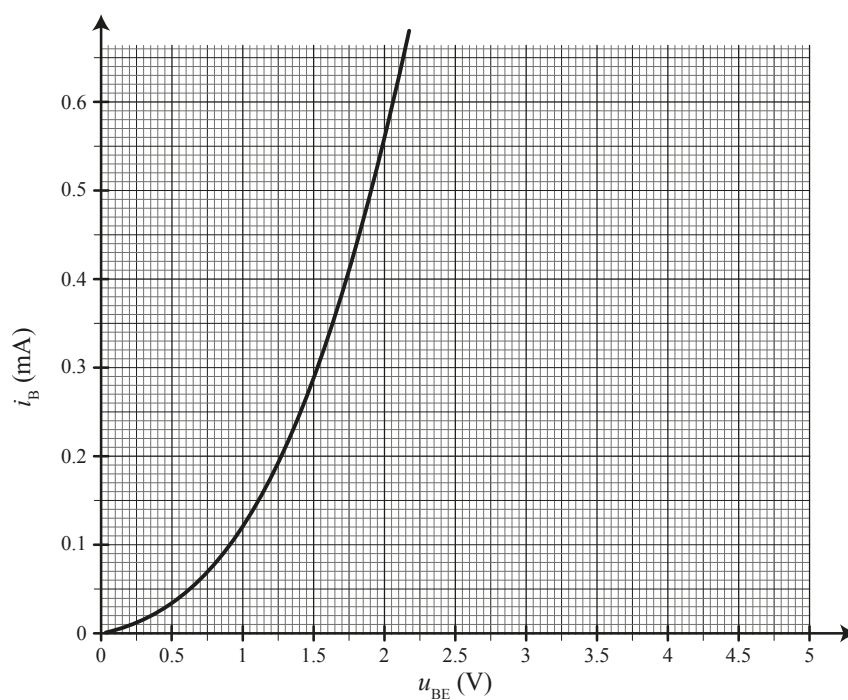


Fig. 5: Eingangskennlinie des Transistors.

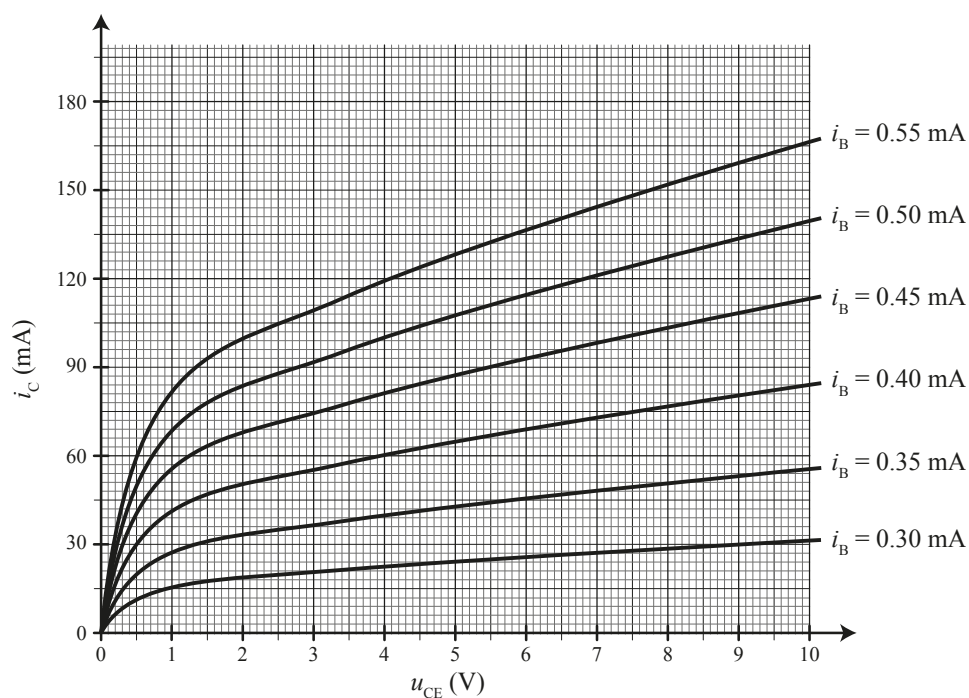


Fig. 6: Ausgangskennlinien des Transistors.

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

13 Aufgabe NUS II-1: Lineares Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle

30 Punkte

Das in **Fig. 1** gegebene lineare Netzwerk werde an der sinusförmigen Spannungsquelle $\underline{\hat{u}} = \hat{u} \cdot e^{j\varphi}$ bei einer Kreisfrequenz ω betrieben.

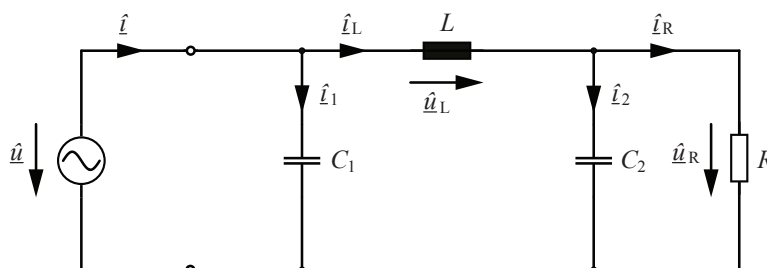


Fig. 1: Netzwerk mit sinusförmiger Spannungsquelle.

- a) Ermitteln Sie einen allgemeinen algebraischen Ausdruck für die Spannung $\underline{\hat{u}}_R$ in Abhängigkeit von $\underline{\hat{u}}$. (5 Pkt.)

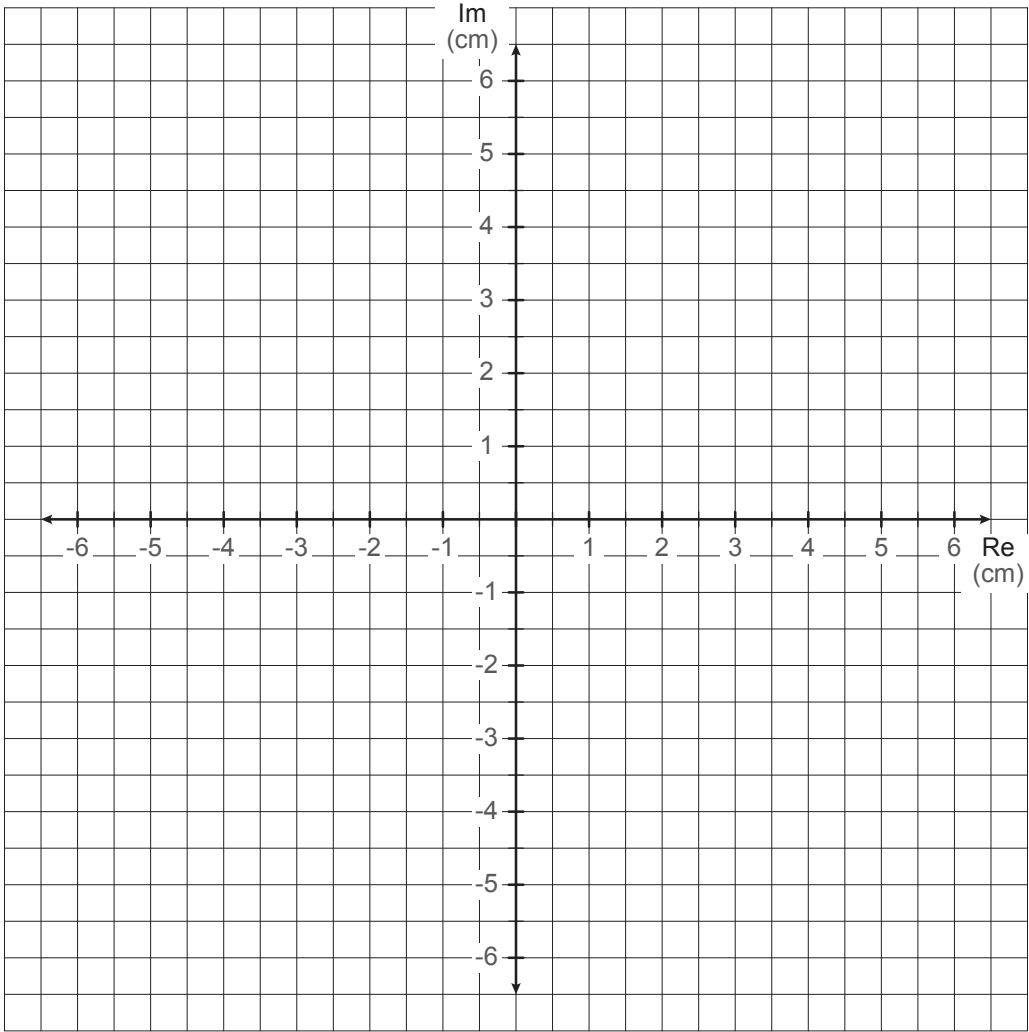
Für die Teilaufgaben b) und c) gelte: $\omega C_1 = 1/200 \Omega^{-1}$, $\omega C_2 = 1/87 \Omega^{-1}$, $R = 50 \Omega$, $\omega L = 50 \Omega$.

- b) Berechnen Sie numerisch Betrag und Phase der Spannung $\underline{\hat{u}}_R$ und des Stromes $\hat{i}$, wenn für die Spannungsquelle $\underline{\hat{u}} = 325 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$ gilt. (4 Pkt.)
- c) Berechnen Sie numerisch die Größen $\underline{\hat{u}}_L$, $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_R$ und $\hat{i}_L$ und zeichnen Sie auf **Beiblatt 1** ein Zeigerdiagramm für die Spannungen $\underline{\hat{u}}$, $\underline{\hat{u}}_R$, $\underline{\hat{u}}_L$ und die Ströme $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_R$, $\hat{i}_L$, $\hat{i}$. Unbedingt zu berücksichtigen ist, dass $\underline{\hat{u}}$ in Richtung der reellen Achse zeigt. **Massstab:** $50 \text{ V} \triangleq 1 \text{ cm}$, $1 \text{ A} \triangleq 1 \text{ cm}$. (13 Pkt.)
- d) Ermitteln Sie einen allgemeinen algebraischen Ausdruck für die Kreisfrequenz ω_m , bei welcher die maximale Leistung am Widerstand umgesetzt wird. Geben Sie einen algebraischen Ausdruck für die resultierende Leistung an. (8 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 1



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

14 Aufgabe NUS II-4: Transistorschaltung

20 Punkte

Gegeben ist die Schaltung in **Fig. 4(a)**, welche für die Laststromquelle eine konstante Spannung U_A bereitstellen soll. Dazu sind die Werte wie folgt gegeben: $U_S = 20\text{ V}$, $U_A = 5\text{ V}$, $I_L = 5\text{ mA}$ und $R_3 = 5\text{ k}\Omega$.

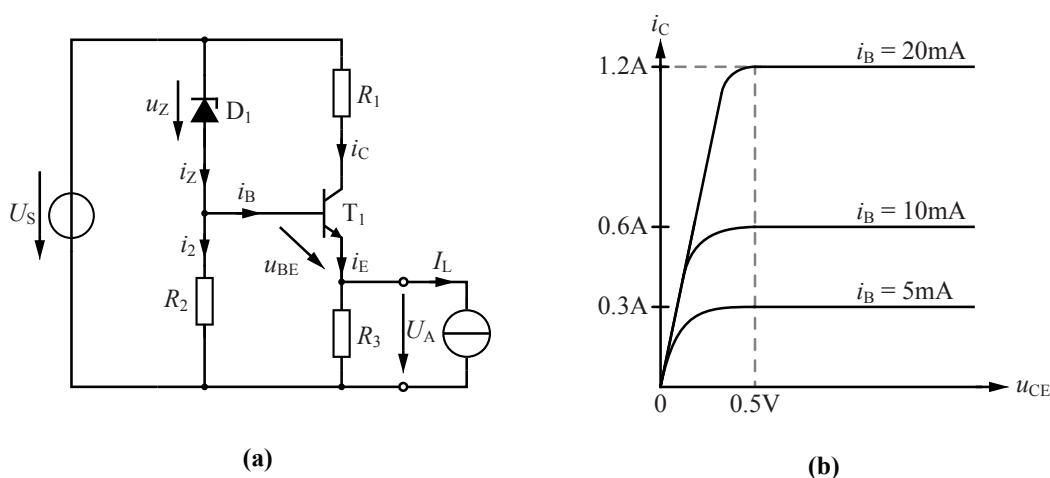


Fig. 4: Transistorschaltung (a) und Ausgangskennlinienfeld von T_1 (b).

- Bestimmen Sie den maximalen Wert von R_1 , damit sich der Transistor in der beschriebenen Anwendung im linearen Arbeitsbereich bewegt. Geben Sie ausserdem den numerischen Wert für die Verstärkung β des Transistors T_1 mit Hilfe von **Fig. 4(b)** an.
(5 Pkt.)
- Damit die Bauteile gleichmässig belastet werden, sollen die Verlustleistungen von R_1 und T_1 , welche sich bei beschriebenem Arbeitspunkt einstellen, identisch sein. Bestimmen Sie dazu den Wert von R_1 numerisch. Sie dürfen dazu den Einfluss des Basisstromes vernachlässigen, d.h. $i_C = i_E$.
(5 Pkt.)
- Welche Spannung u_Z muss über der Zenerdiode D_1 anliegen, damit sich der beschriebene Arbeitspunkt der Transistorschaltung einstellt? Bestimmen Sie den Wert von R_2 so, dass sich mit einer Zenerdiode, welche die Charakteristik gemäss **Fig. 5** aufweist, das gewünschte Verhalten einstellt. Verwenden Sie den Wert $u_{BE} = 0.6\text{ V}$ für die Basis-Emitter Spannung.
(5 Pkt.)
- Fig. 6** zeigt ein vereinfachtes, lineares Modell der betrachteten Schaltung. Die Zenerdiode wurde durch eine Spannungsquelle u_Z und einen Widerstand R_Z ersetzt und der Transistor durch eine gesteuerte Stromquelle i_C und eine Spannungsquelle u_{BE} . Berechnen Sie für diese Ersatzschaltung analytisch die Empfindlichkeit der Ausgangsspannung U_A gegenüber Schwankungen der Versorgungsspannung U_S .
(5 Pkt.)

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

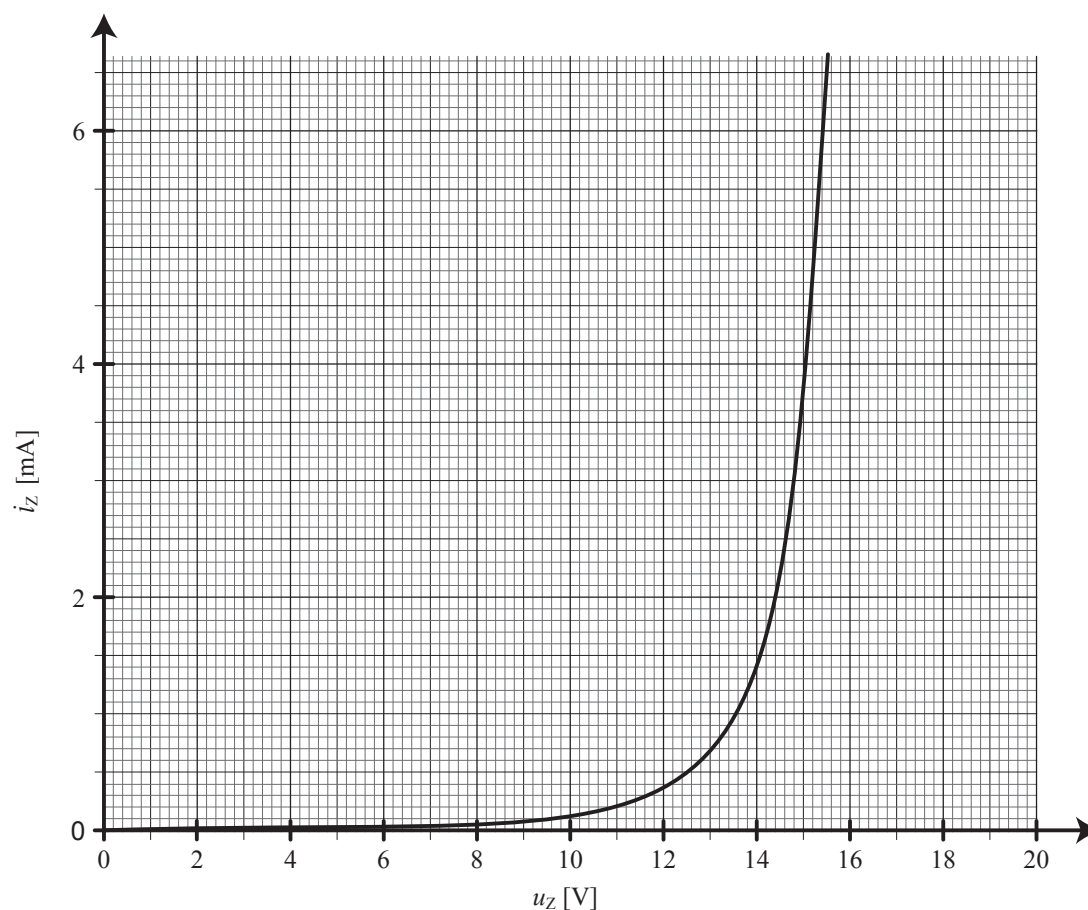


Fig. 5: Charakteristik der Zener-Diode D_1 .

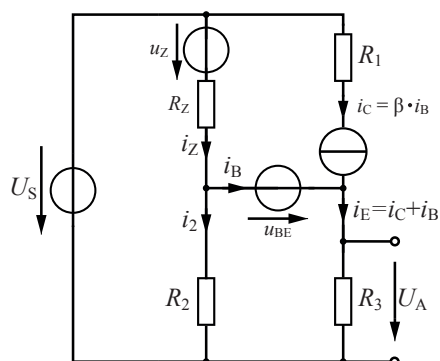


Fig. 6: Lineare Ersatzschaltung für Teilaufgabe d).

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

15 Aufgabe NUS II-1: Lineares Netzwerk mit Sinusstromquelle

30 Punkte

Das in **Fig. 1** gegebene lineare Netzwerk werde an der Sinusstromquelle $\hat{i} = \hat{I} \cdot e^{j\omega t}$ mit der Kreisfrequenz ω betrieben.

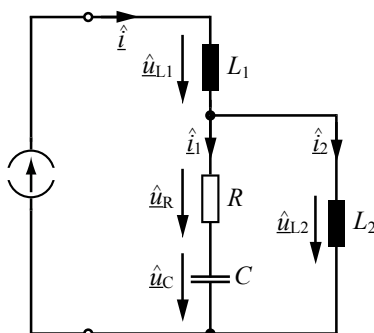


Fig. 1: Lineares Netzwerk mit Sinusstromquelle.

- Ermitteln Sie einen allgemeinen Ausdruck für den Strom $\hat{i}_1$ und für die Kondensatorspannung $\hat{u}_C$ in Abhängigkeit des Quellenstroms $\hat{i}$.
(4 Pkt.)
- Für welche Kreisfrequenz ω_0 wird der Betrag der Spannung $\hat{u}_C$ maximal? Geben Sie den Maximalwert $|\hat{u}_C(\omega_0)|$ algebraisch an.
(6 Pkt.)

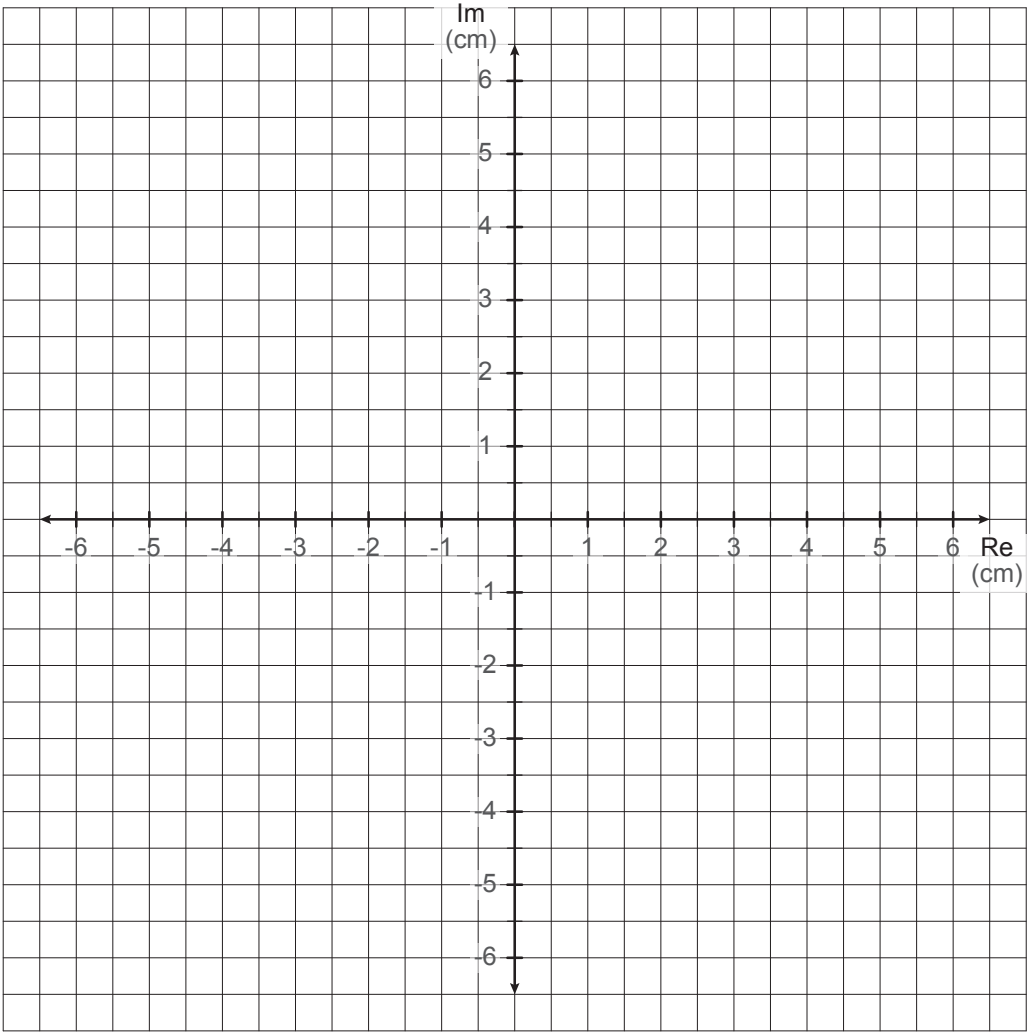
Im Folgenden gelte für die Elemente: $R = 5 \Omega$, $\omega C = 0.4 \Omega^{-1}$, $\omega L_1 = 2 \Omega$ und $\omega L_2 = 4 \Omega$.

- Berechnen Sie numerisch Betrag und Phase der Ströme $\hat{i}_1$ und $\hat{i}_2$ und der Spannung $\hat{u}_C$, wenn für die Stromquelle $\hat{i} = 5 \text{ A} \cdot e^{j0^\circ}$ gilt.
(6 Pkt.)
- Zeichnen Sie die Ströme $\hat{i}$, $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$ und die Spannung $\hat{u}_C$ massstabsgetreu in das Zeigerdiagramm auf **Beiblatt 1.1** ein (**Massstäbe:** $2 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $2 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$; $\hat{i}_1$ zeigt in Richtung der reellen Achse).
(8 Pkt.)
- Geben Sie die algebraischen Formeln für die Zeitfunktionen $i(t)$ und $u_C(t)$ an. Zeichnen Sie den Zeitverlauf des Stroms $i(t)$ und der Spannung $u_C(t)$ in das dafür vorgesehene Diagramm auf **Beiblatt 1.2** ein.
(6 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

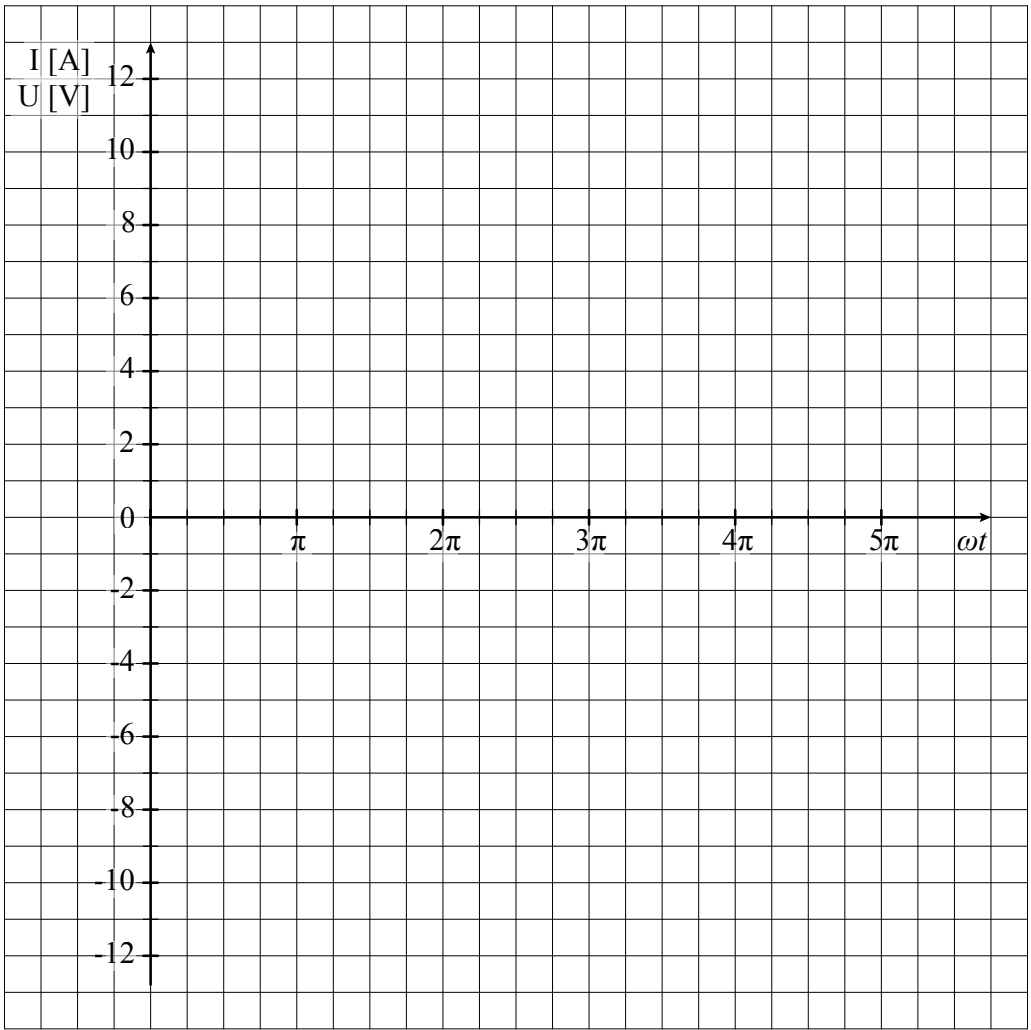
Beiblatt 1.1: Zeigerdiagramm zu Teilaufgabe 1d)





Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 1.2: Zeitverlauf zu Teilaufgabe 1e)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

16 Aufgabe NUS II-2: Symmetrische Last im Dreiphasensystem

30 Punkte

Eine elektrische Maschine soll gemäss **Fig. 2** an einem symmetrischen Dreiphasennetz ($U = 230 \text{ V}$ und $f = 50 \text{ Hz}$) als symmetrische Last betrieben werden (Widerstände $R = R_1 = R_2 = R_3 = 100 \Omega$ und Induktivitäten $L = L_1 = L_2 = L_3 = 100 \text{ mH}$). Es gilt ausserdem:

$$\hat{u}_1 = \hat{u} \cdot e^{j0^\circ}, \hat{u}_2 = \hat{u} \cdot e^{-j120^\circ}, \hat{u}_3 = \hat{u} \cdot e^{-j240^\circ}, \hat{u}_{12} = \hat{u}_1 - \hat{u}_2, \hat{u}_{23} = \hat{u}_2 - \hat{u}_3, \hat{u}_{31} = \hat{u}_3 - \hat{u}_1.$$

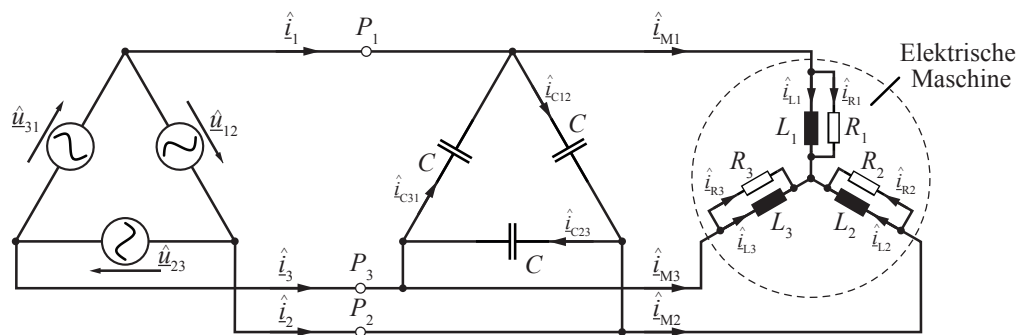


Fig. 2: Dreiphasenspannungsquelle und Ersatzschaltbild der elektrischen Maschine mit Kondensatoren zur Blindleistungskompensation.

Betrachten Sie für die Teilaufgaben a) und b) nur das Dreiphasennetz und das Ersatzschaltbild der elektrischen Maschine ohne die Kondensatoren C .

- a) Berechnen Sie die Ströme $\hat{i}_{R1}$, $\hat{i}_{L1}$, $\hat{i}_{M1}$ und die Spannung $\hat{u}_{12}$. Zeichnen Sie auf **Beiblatt 2** ein massstabgetreues Zeigerdiagramm für $\hat{u}_1$, $\hat{u}_{12}$, $\hat{i}_{R1}$, $\hat{i}_{L1}$ und $\hat{i}_{M1}$ (**Massstäbe:** $100 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $2 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$). (9 Pkt.)

- b) Welche Scheinleistung S , Wirkleistung P und Blindleistung Q nimmt die elektrische Maschine auf? (8 Pkt.)

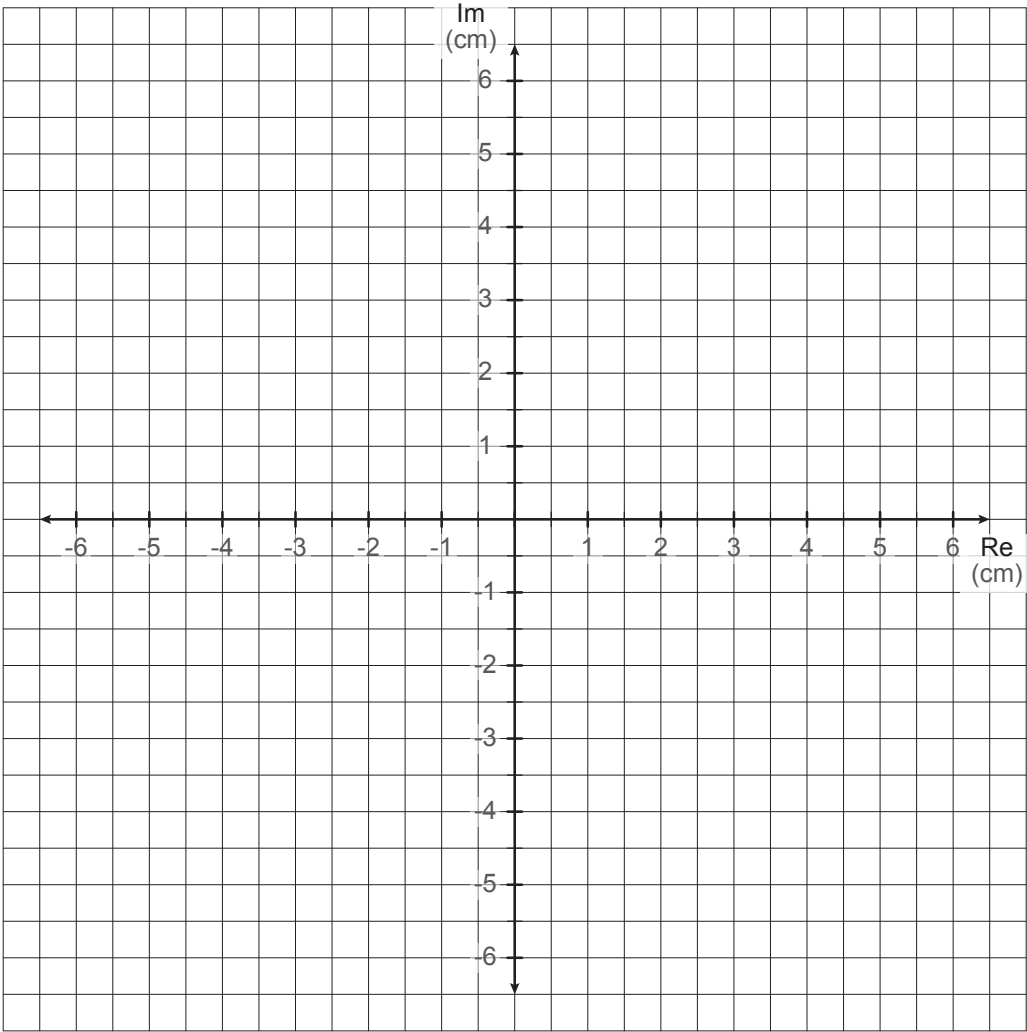
Berücksichtigen Sie in den folgenden Teilaufgaben c) und d) nun zusätzlich die Kondensatoren C zur Blindleistungskompensation.

- c) Berechnen Sie den Wert der Kapazitäten C so, dass die Maschine keine Blindleistung aus dem Netz bezieht. (6 Pkt.)
- d) Berechnen Sie die Ströme $\hat{i}_{C12}$, $\hat{i}_{C31}$ und den Aussenleiterstrom $\hat{i}_1$. Zeichnen Sie im Zeigerdiagramm für $\hat{u}_1$, $\hat{u}_{12}$, $\hat{i}_{R1}$, $\hat{i}_{L1}$ und $\hat{i}_{M1}$ aus Teilaufgabe a) die Ströme $\hat{i}_{C12}$, $-\hat{i}_{C31}$ und $\hat{i}_1$ ein (**Massstäbe:** $100 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $2 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$). (7 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 2: Zeigerdiagramm zu Teilaufgabe 2a)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

17 Aufgabe NUS II-3: Differenzverstärker

25 Punkte

Gegeben sei die Verstärkerschaltung in **Fig. 3(a)** mit einer variablen Eingangsspannung u_e und der Konstantspannungsquelle U_0 . Der Operationsverstärker darf in allen Teilaufgaben als ideal betrachtet werden.

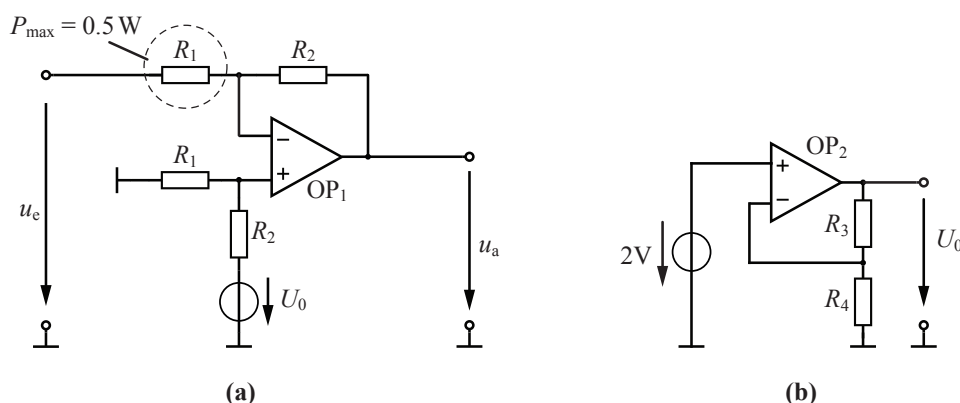


Fig. 3: (a) Differenzverstärker; (b) Schaltung zum Erzeugen einer konstanten Spannung.

- Berechnen Sie algebraisch die Ausgangsspannung u_a in Abhängigkeit von u_e , U_0 , R_1 und R_2 .
(6 Pkt.)
- Eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 V und einem zeitlichen Mittelwert (über einer Periode) von 0 V dient nun als Eingangsspannung u_e der Verstärkerschaltung. Bestimmen Sie numerisch das Verhältnis R_1/R_2 sowie die Offsetspannung U_0 so, dass sich die resultierende Ausgangsspannung u_a zwischen 0 V und 3 V bewegt.
(6 Pkt.)
- Widerstands-Bauteile können nicht beliebig grosse Wärmeleistungen abführen. Berechnen Sie den Widerstandswert R_1 so, dass der in der Schaltung markierte Widerstand mit der anliegenden Eingangsspannung aus Aufgabe b) eine Verlustleistung von 0.5 W aufnimmt. Sie können für die Berechnung der Leistung den Einfluss von U_0 vernachlässigen ($U_0 = 0 \text{ V}$ setzen). Wie gross muss dann R_2 sein, damit die Schaltung die Funktion aus Aufgabe b) erfüllt?
(5 Pkt.)
- Die Schaltung aus **Fig. 3(b)** soll verwendet werden, um eine einstellbare Spannungsquelle mit kleinem Innenwiderstand aufzubauen. Bestimmen Sie den Wert des Widerstandes R_3 so, dass für $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$ die Ausgangsspannung $U_0 = 3 \text{ V}$ beträgt. Welche Widerstandstoleranz (in Prozent des Nennwertes) dürfen die Bauelemente R_3 und R_4 maximal aufweisen, damit sich die Ausgangsspannung U_0 in einem Band von $\pm 1\%$ um die Nennspannung von $U_0 = 3 \text{ V}$ bewegt? Sie dürfen annehmen, dass beide Widerstände dieselbe Toleranz aufweisen.
(6 Pkt.)
- Für die Operationsverstärker soll das Bauteil LM324 eingesetzt werden, welches ohne äussere Beschaltung eine Geradeausverstärkung von 110 dB aufweist. Wie gross ist die resultierende Ausgangsspannung dieses Operationsverstärkers, wenn an dessen Eingang eine Differenzspannung von 1 μV anliegt?
(2 Pkt.)

Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

18 Aufgabe NUS II-4: Spannungsstabilisierung mittels Zenerdiode und Transistor

25 Punkte

Gegeben ist die Schaltung in **Fig. 4** welche eine Ausgangsspannung $U_A = 6\text{ V}$ aus einer Versorgungsspannung $U_V = 15\text{ V}$ erzeugt. Der Lastwiderstand R_L kann dabei im Bereich $1\text{ k}\Omega - 10\text{ k}\Omega$ variieren. Es gilt $R_3 = 10\text{ k}\Omega$. Für den Transistor können die Werte $U_{CE,\text{sat}} = 0.5\text{ V}$ und $\beta = 100$ angenommen werden.

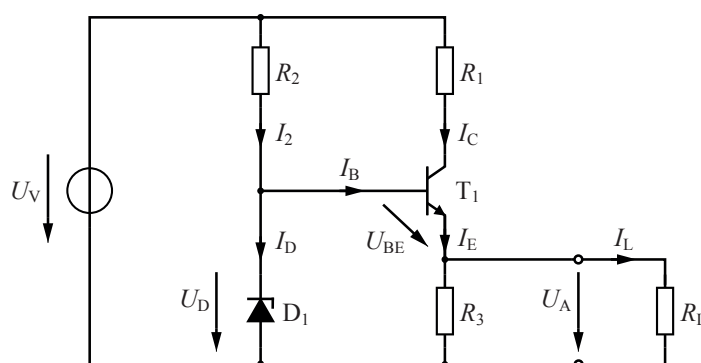


Fig. 4: Schaltung zur Erzeugung einer Spannung U_A

- a) Für eine korrekte Funktion der Schaltung muss der Transistor T_1 für alle Werte von R_L im linearen Arbeitsbereich betrieben werden. Bestimmen Sie den maximalen Wert von R_1 so, dass für alle Werte von $R_L = 1\text{ k}\Omega - 10\text{ k}\Omega$ die Bedingung $U_{CE} > U_{CE,\text{sat}}$ erfüllt ist. Wie gross ist die maximale Verlustleistung in R_1 ? Der Basisstrom kann dabei vernachlässigt werden ($I_B = 0$), für die Versorgungsspannung und die Ausgangsspannung können die Nennwerte $U_V = 15\text{ V}$ und $U_A = 6\text{ V}$ angenommen werden.

(4 Pkt.)

Nehmen Sie für die weiteren Teilaufgaben folgende Werte an: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $U_{BE} = 0.5\text{ V}$.

- b) Wie gross sind U_{CE} und I_C für $R_L = 5\text{ k}\Omega$? Berücksichtigen Sie dabei den Basisstrom.

(4 Pkt.)

- c) Berechnen Sie algebraisch und numerisch die maximale Verlustleistung $P_{T,\text{max}}$ im Transistor, sowie den Lastwiderstand R_L^* bei welchem diese auftritt. Sie können die vom Basisstrom ausgehenden Verluste vernachlässigen, dass heisst $I_B = 0$.

(7 Pkt.)

- d) Welche Spannung U_D muss an der Zenerdiode abfallen, damit sich die korrekte Ausgangsspannung $U_A = 6\text{ V}$ einstellt? Bestimmen Sie grafisch mit **Beiblatt 4** den Strom I_D durch die Zenerdiode bei dieser Spannung und zeichnen Sie den Arbeitspunkt ein. Die Sperrschichttemperatur der Diode beträgt 25°C .

(3 Pkt.)

- e) Bestimmen Sie den Widerstand R_2 so, dass sich der in Teilaufgabe d) ermittelte Strom einstellt. Der Basisstrom kann dabei vernachlässigt werden, dass heisst $I_B = 0$.

(2 Pkt.)

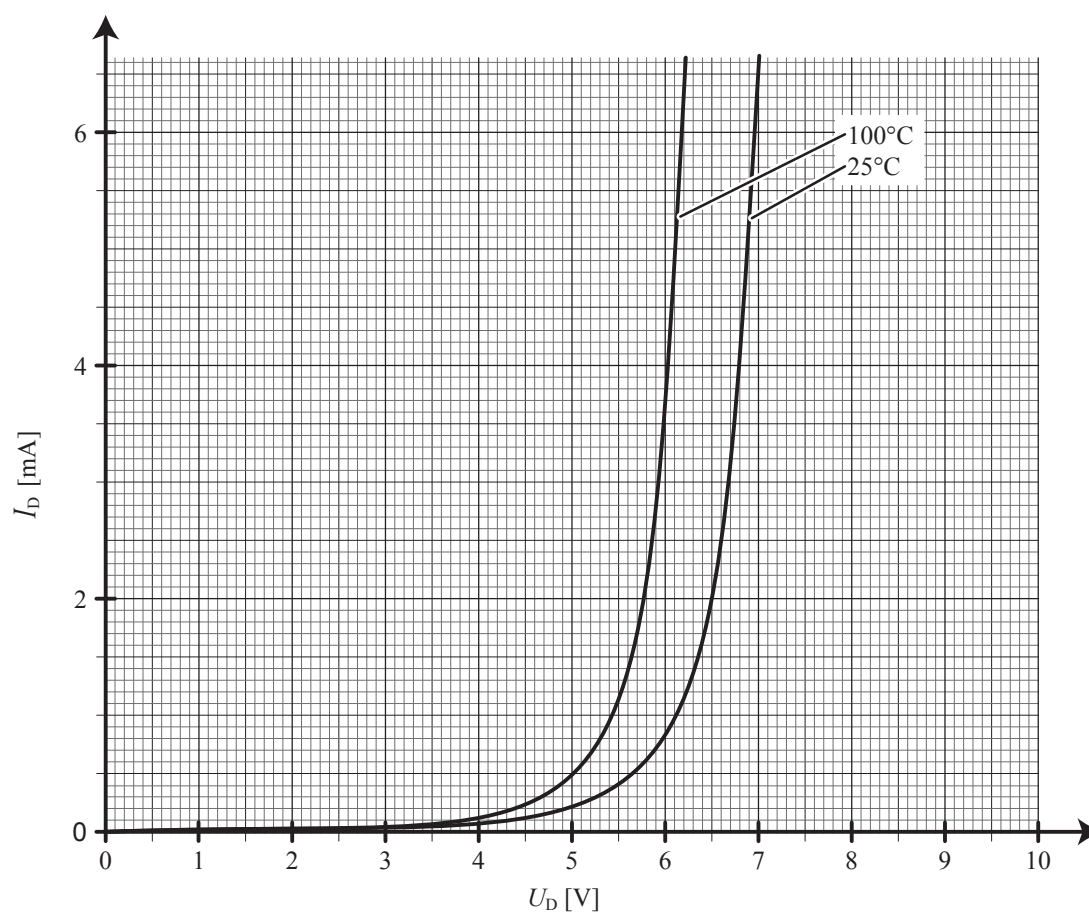
- f) Auf welchen Wert ändert sich die Ausgangsspannung U_A wenn die Temperatur der Zenerdiode auf 100°C steigt? Die Basis-Emitter Spannung U_{BE} des Transistors bleibt dabei unverändert. Zeichnen Sie dazu die Arbeitsgerade in **Beiblatt 4** ein. Der Basisstrom I_B kann vernachlässigt werden.

(5 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt 4: Kennlinie zu Teilaufgabe 4e)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

19 Aufgabe NUS II-2: Symmetrische Last im Dreiphasensystem

26 Punkte

Gegeben ist die Schaltung nach **Fig. 2.1**. Je drei Widerstände $R = R_1 = R_2 = R_3 = 30 \Omega$ und Induktivitäten $L = L_{12} = L_{23} = L_{31} = 120 \text{ mH}$ liegen an einem Dreiphasennetz mit der effektiven Aussenleiterspannung $U_L = 400 \text{ V}$ und der Frequenz $f = 50 \text{ Hz}$. Es gilt ausserdem:

$$\hat{u}_1 = \hat{u}_1 \cdot e^{j0^\circ}, \hat{u}_2 = \hat{u}_2 \cdot e^{-j120^\circ}, \hat{u}_3 = \hat{u}_3 \cdot e^{-j240^\circ}, \\ \hat{u}_{12} = \hat{u}_1 - \hat{u}_2, \hat{u}_{23} = \hat{u}_2 - \hat{u}_3, \hat{u}_{31} = \hat{u}_3 - \hat{u}_1.$$

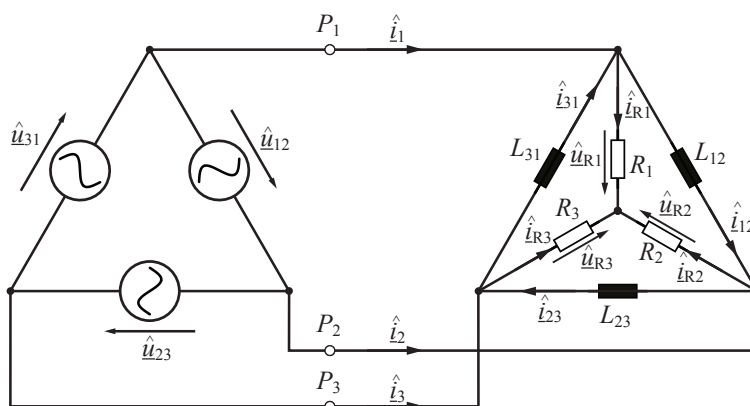


Fig. 2.1: Dreiphasennetz mit symmetrischer Last.

- Zeichnen Sie auf **Beiblatt NUS II-2** das vollständige Zeigerdiagramm für die Spannungen $\hat{u}_{12}$, $\hat{u}_{23}$, $\hat{u}_{31}$, $\hat{u}_{R1}$, $\hat{u}_{R2}$, $\hat{u}_{R3}$ und die Ströme in allen drei Zuleitungen ($\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_3$), den Widerständen ($\hat{i}_{R1}$, $\hat{i}_{R2}$, $\hat{i}_{R3}$), und den Induktivitäten ($\hat{i}_{L12}$, $\hat{i}_{L23}$, $\hat{i}_{L31}$) (**Massstab:** $50 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $5 \text{ A} \hat{=} 1 \text{ cm}$). (10 Pkt.)
- Berechnen Sie einen algebraischen Ausdruck und den komplexen Zahlenwert für den Aussenleiterstrom $\hat{i}_1$. (2 Pkt.)
- Berechnen Sie die von der Last aufgenommene Scheinleistung S , Wirkleistung P und Blindleistung Q . (8 Pkt.)
- Die Widerstände sollen nun in Dreieck- und nicht in Sternschaltung angeordnet werden. Welcher Widerstandswert R_D ist einzusetzen, wenn die dem Netz entnommene Leistung unverändert bleiben soll? (2 Pkt.)

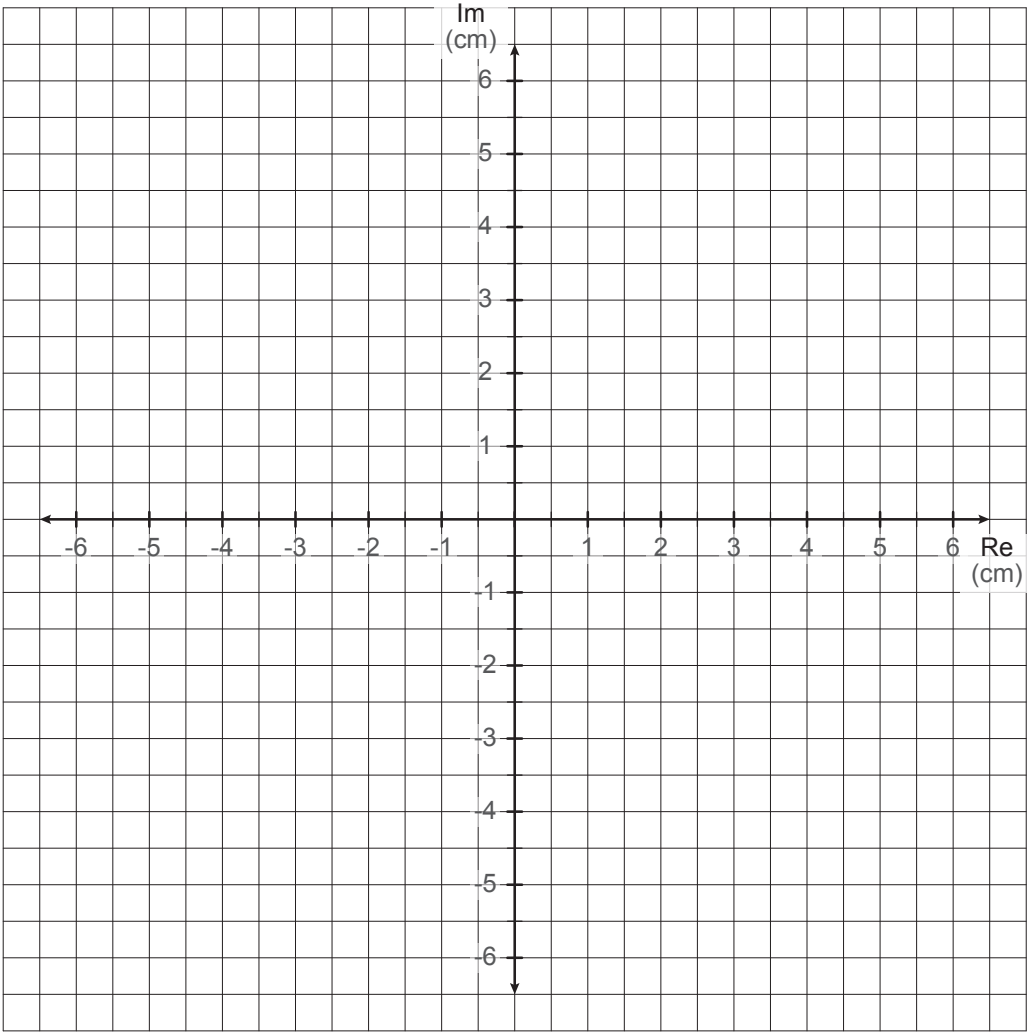
In der folgenden Teilaufgabe werden die Widerstände R durch Kondensatoren C ersetzt. Die Kondensatoren C sind dabei in Sternschaltung angeordnet.

- Ist es möglich den Aussenleiterstrom $\hat{i}_1$ auf Null zu reduzieren, indem die Widerstände R durch Kondensatoren C ersetzt werden? Begründen Sie Ihre Antwort und berechnen Sie gegebenenfalls den Wert der Kondensatoren C so, dass $\hat{i}_1 = 0$ wird. (4 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt NUS II-2



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

20 Aufgabe NUS II-3: Nichtlineare Verstärkerschaltung

24 Punkte

Gegeben sei die Verstärkerschaltung in **Fig. 3.1**, deren Eingangsspannung u_e zwischen 0 V und 12 V variiert. Die Widerstände sind mit $R_1 = 75 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 300 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 100 \text{ k}\Omega$ und $R_4 = 150 \text{ k}\Omega$ gegeben, die Spannung U_s beträgt +24 V. Die Diode D_1 und der Operationsverstärker können als ideal betrachtet werden (verschwindende Vorwärtsspannung der Diode, unendlich hohe Differenzverstärkung des Operationsverstärkers).

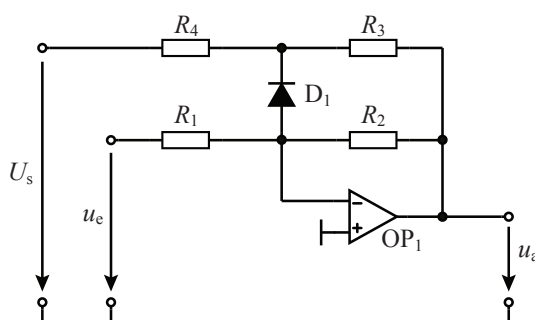


Fig. 3.1: Nichtlineare Verstärkerschaltung.

- Geben Sie einen algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert für die differentielle Verstärkung $v_1 = \partial u_a / \partial u_e$ der Schaltung an, wenn die Diode D_1 sperrt.
(4 Pkt.)
- Bei welcher Ausgangsspannung $u_{a,on}$ wird die Diode D_1 leitend? Wie gross ist dann die Eingangsspannung $u_{e,on}$? Geben Sie für $u_{a,on}$ und $u_{e,on}$ jeweils den algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert an.
(8 Pkt.)
- Geben Sie unter Verwendung des Superpositionsprinzips einen algebraischen Ausdruck für die Ausgangsspannung u_a an, wenn die Diode leitend ist.
(7 Pkt.)
- Welche differentielle Verstärkung $v_2 = \partial u_a / \partial u_e$ stellt sich also ein, wenn die Diode D_1 leitet? Geben Sie den algebraischen Ausdruck und den numerischen Wert an.
(2 Pkt.)
- Zeichnen Sie die Verstärkungskennlinie als $u_a = f(u_e)$ für $u_e \in [0 \text{ V}, 12 \text{ V}]$ im gegebenen Koordinatensystem auf **Beiblatt NUS II-3** ein.
(3 Pkt.)



Name, Vorname:
Matrikel-Nr.:

Beiblatt NUS II-3

